



Mise en pratique : faire un modèle de météo simpliste

Louis Lutun (CNRM)
Delphine Techer (DSI)

Stage secondes 2026

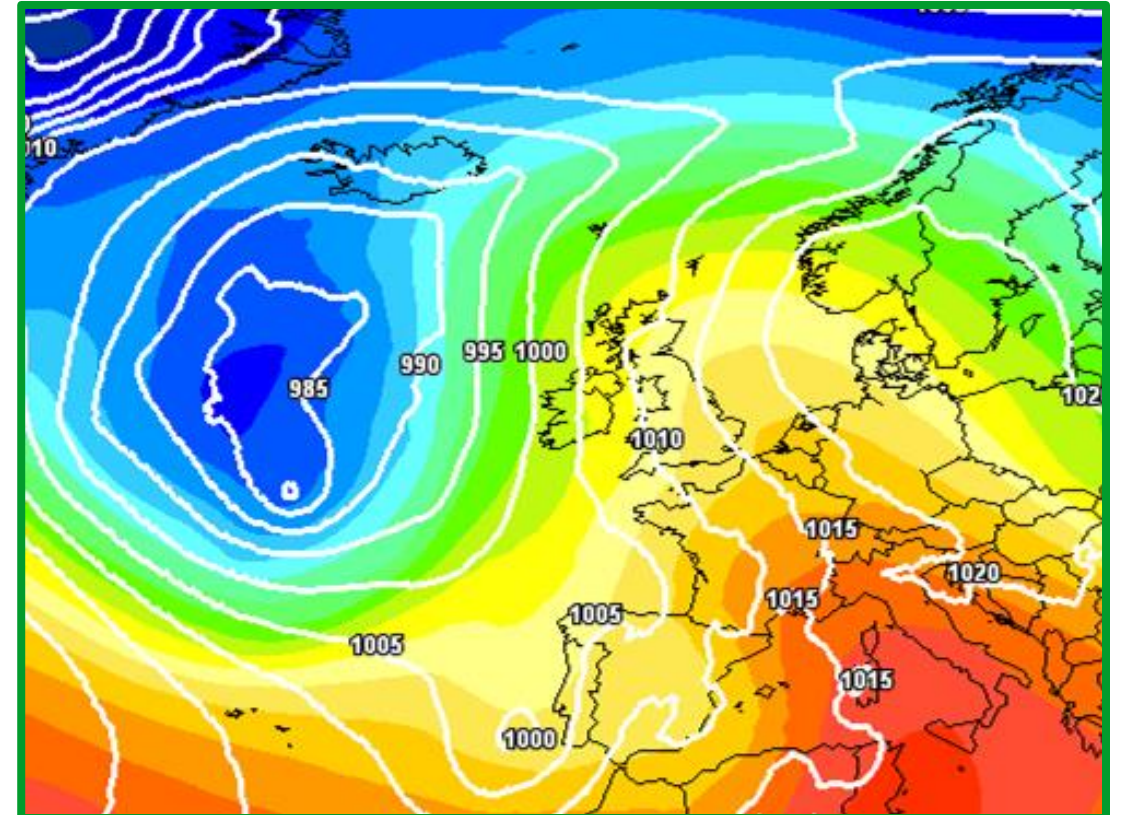


Quel modèle météo ?

» Circulation de grande échelle, prévision à une semaine



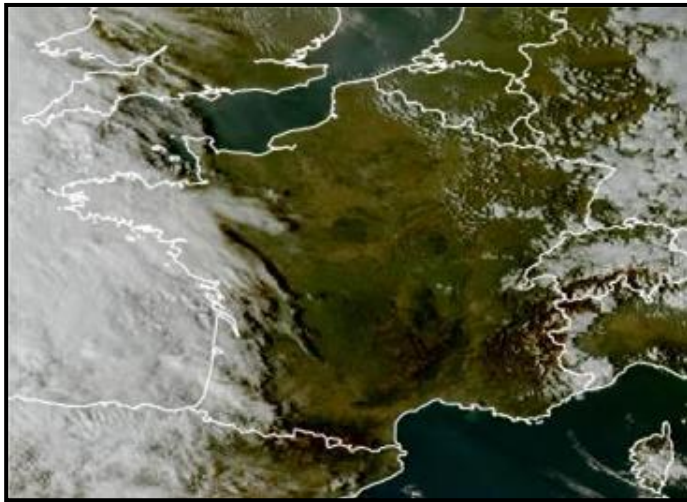
Observation satellite d'une dépression



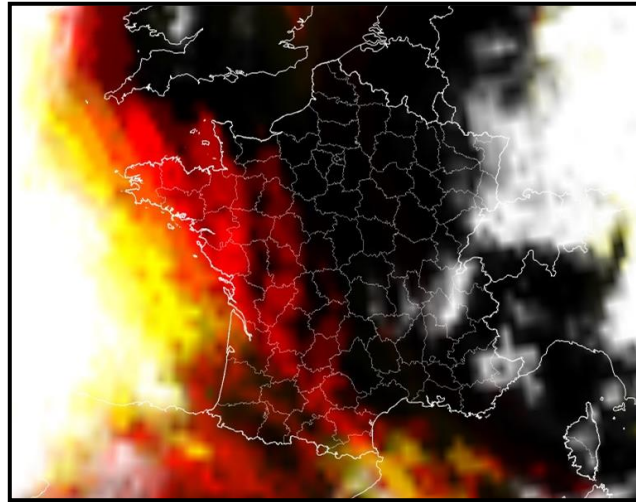
Prévision d'un modèle météo à quelques jours

Quel modèle météo ?

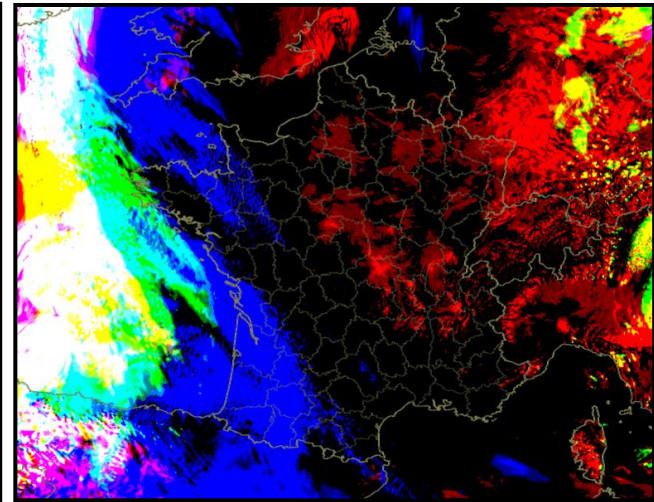
» Phénomènes locaux, prévision haute résolution à court terme



Observation satellite de nuages



Prévision du modèle météo GFS à basse résolution



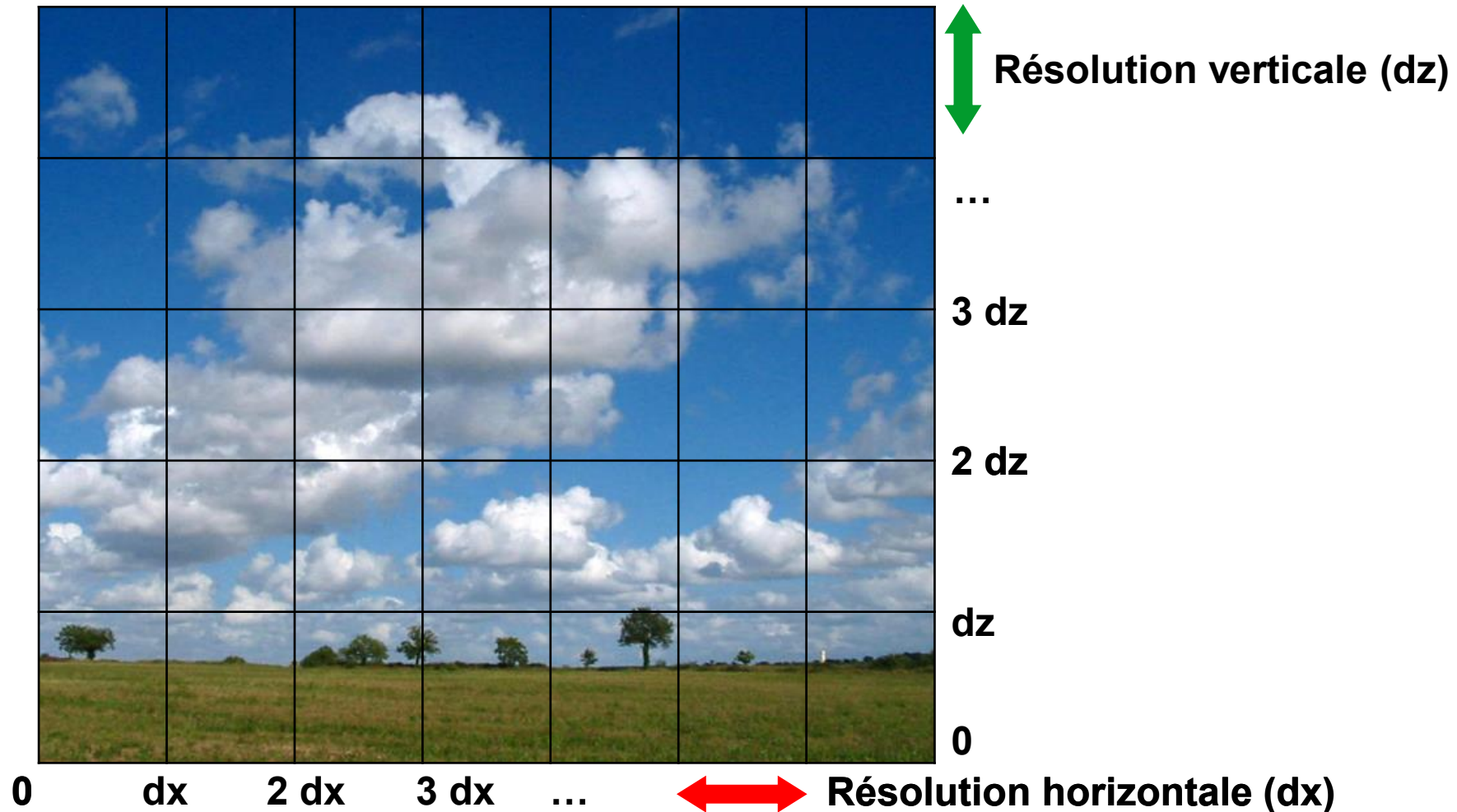
Prévision modèle arome à haute résolution

Intéressons-nous aux cumulus de beau temps

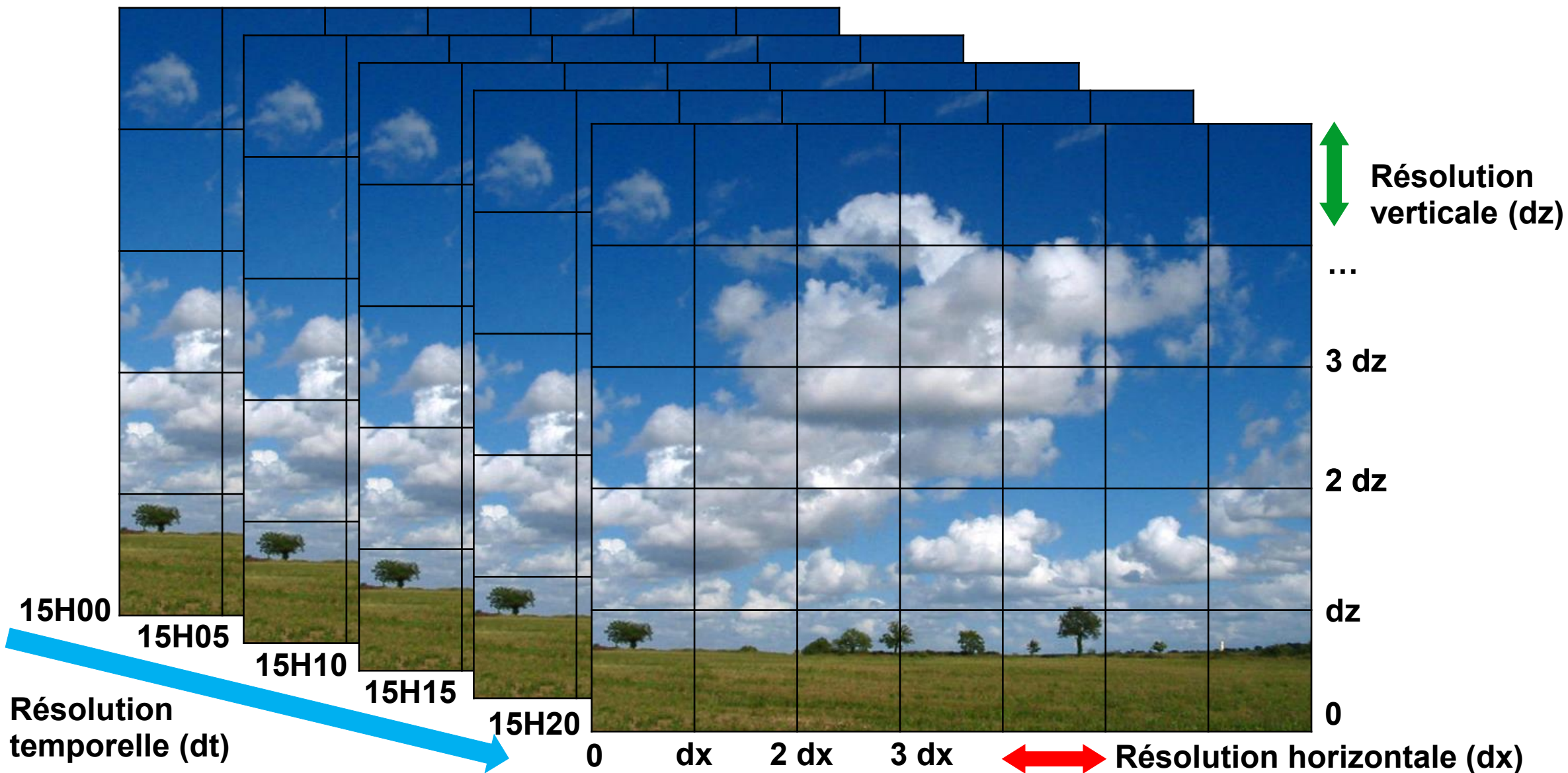
» [Vidéo YouTube](#)

Mettre l'atmosphère dans un ordinateur : discrétiser l'espace et le temps

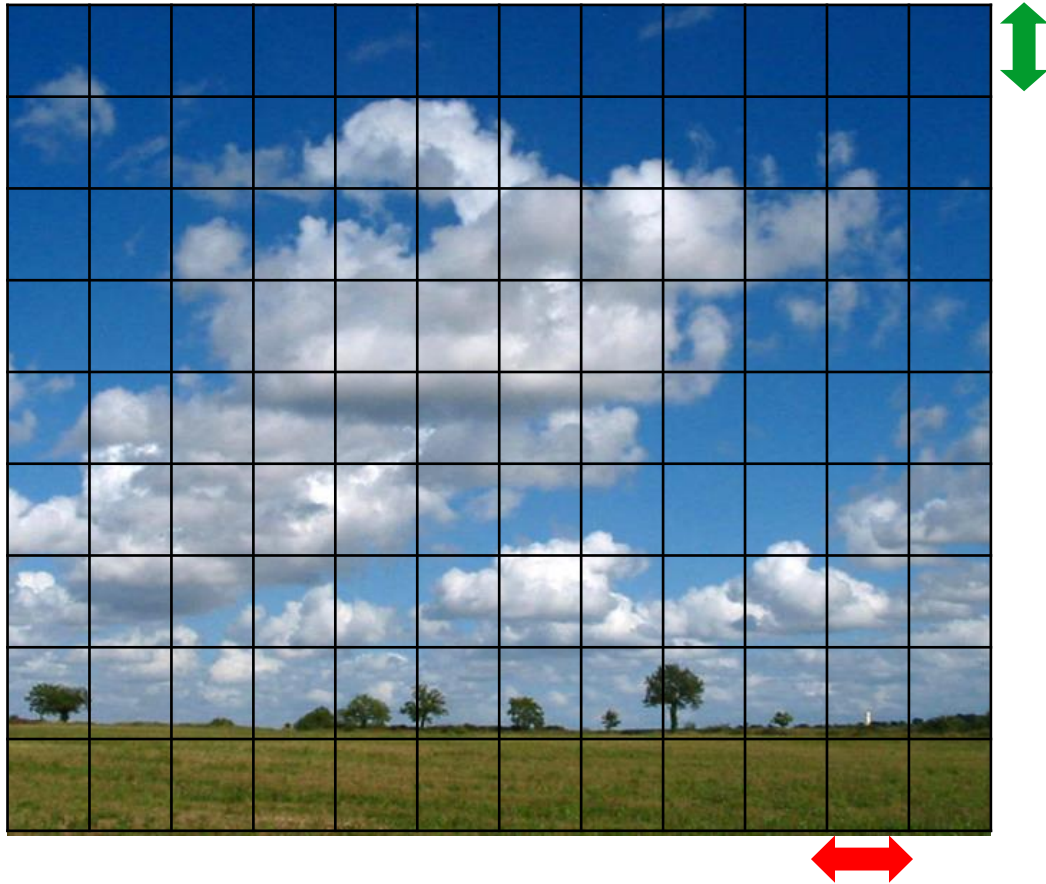
15H00



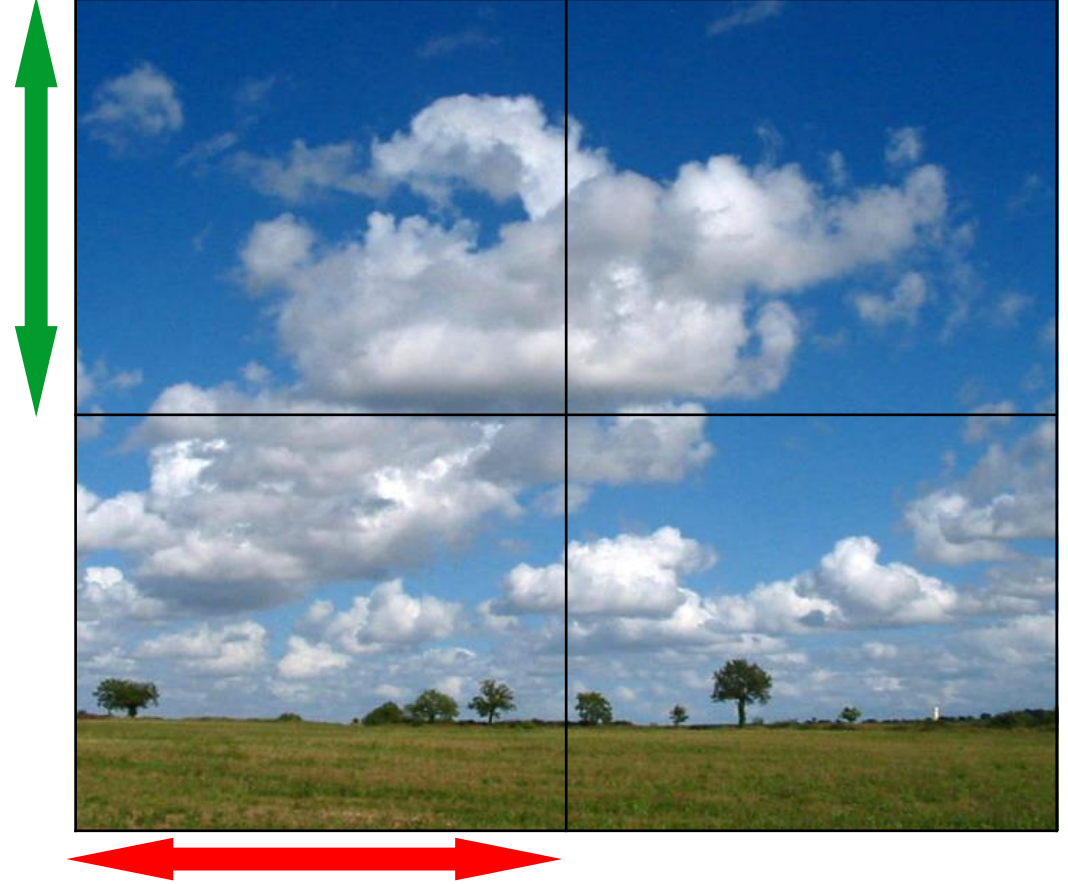
Mettre l'atmosphère dans un ordinateur : discrétiser l'espace et le temps



Les prérequis : résolutions, ...

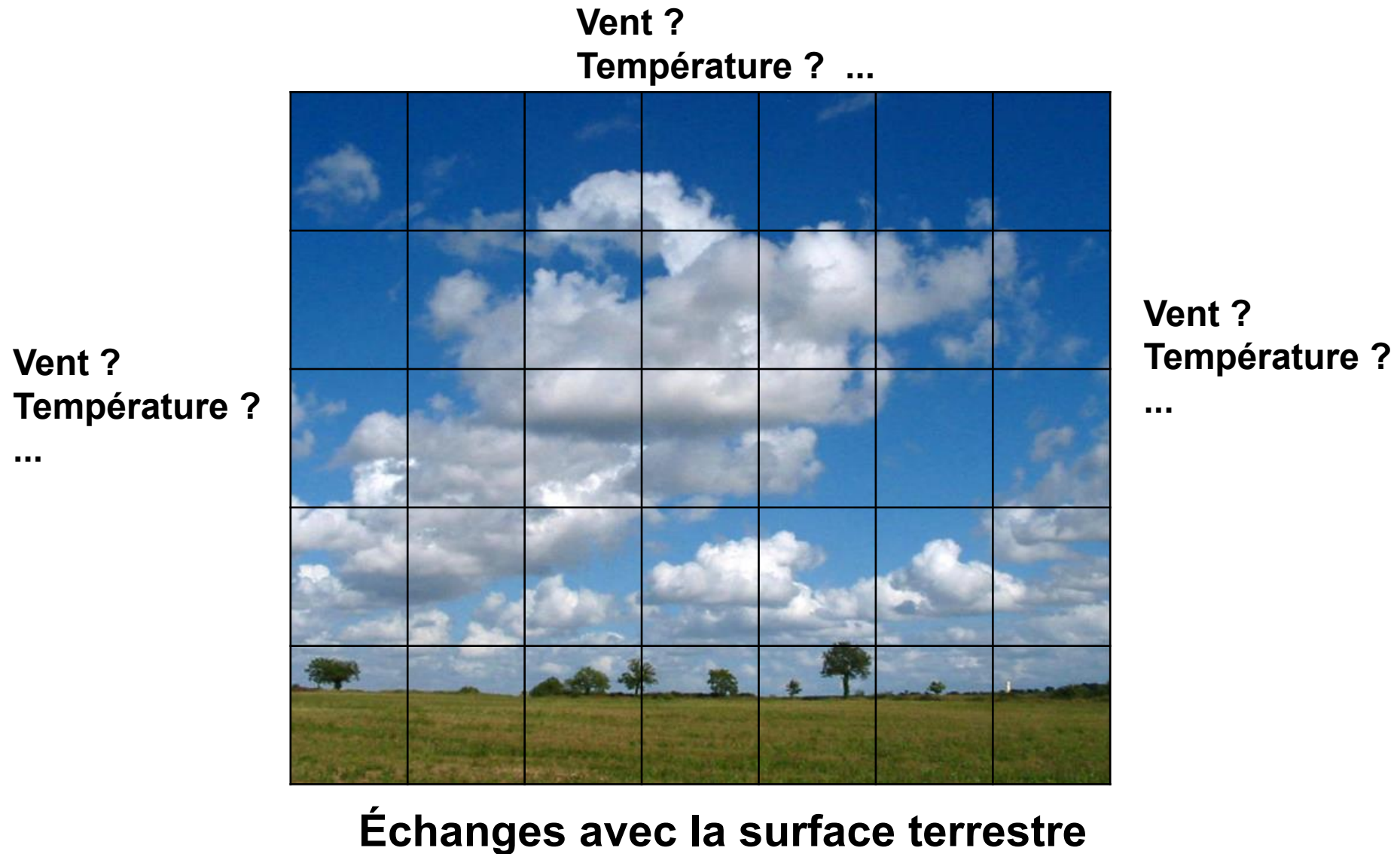


Nuages finement modélisés mais les calculs sont plus longs !



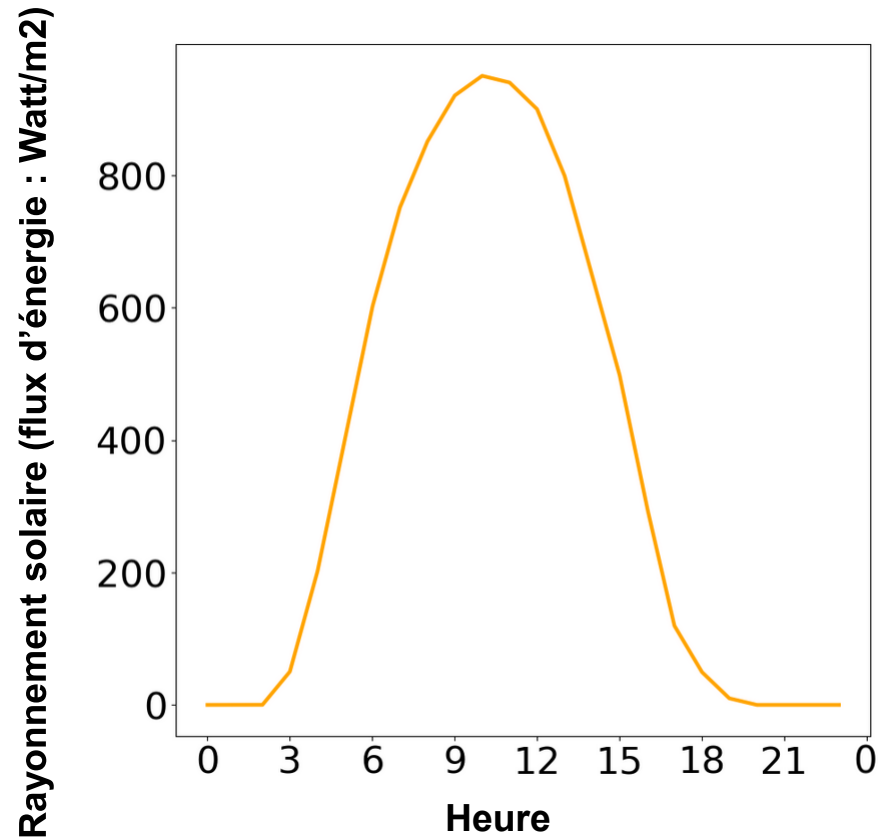
Difficile de bien représenter les nuages

Qu'est-ce qui se passe aux bords du domaine ?



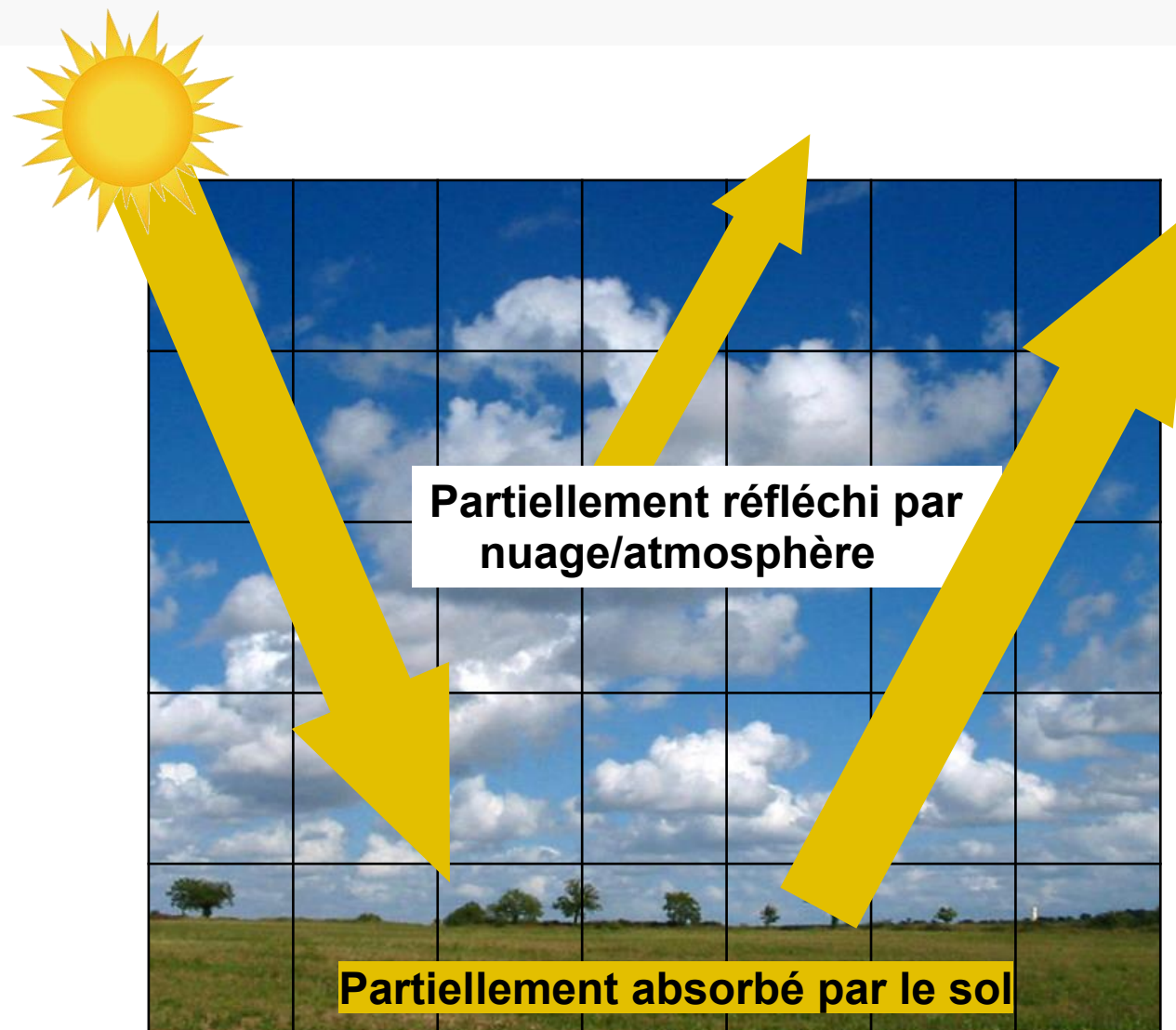
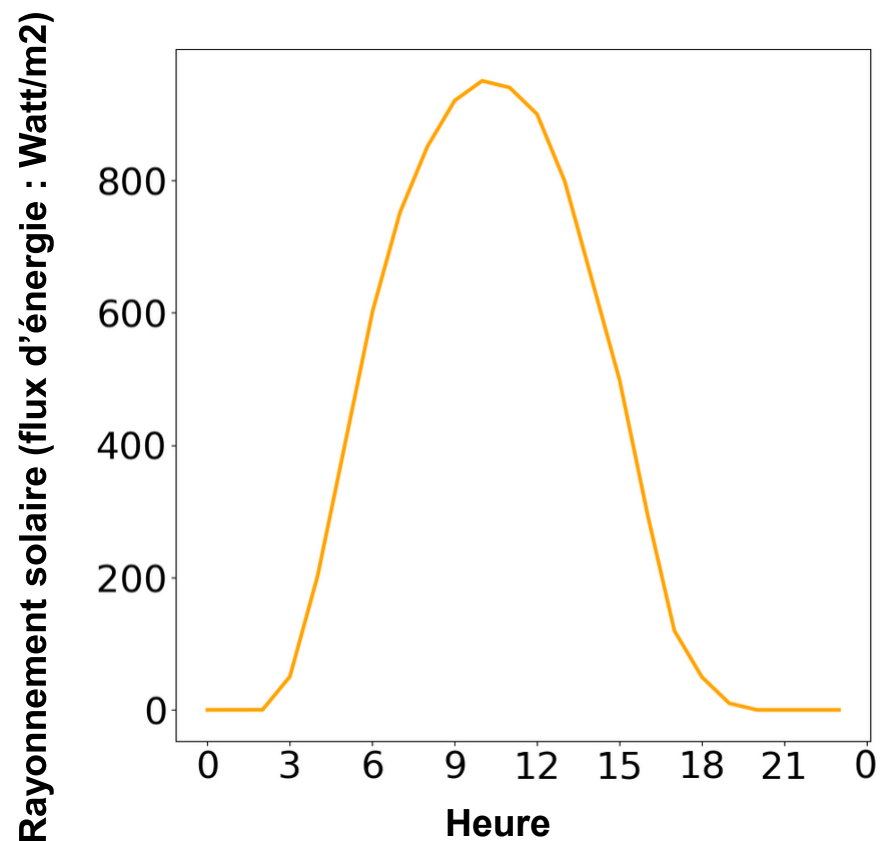
Rayonnement solaire

Rayonnement solaire par ciel clair

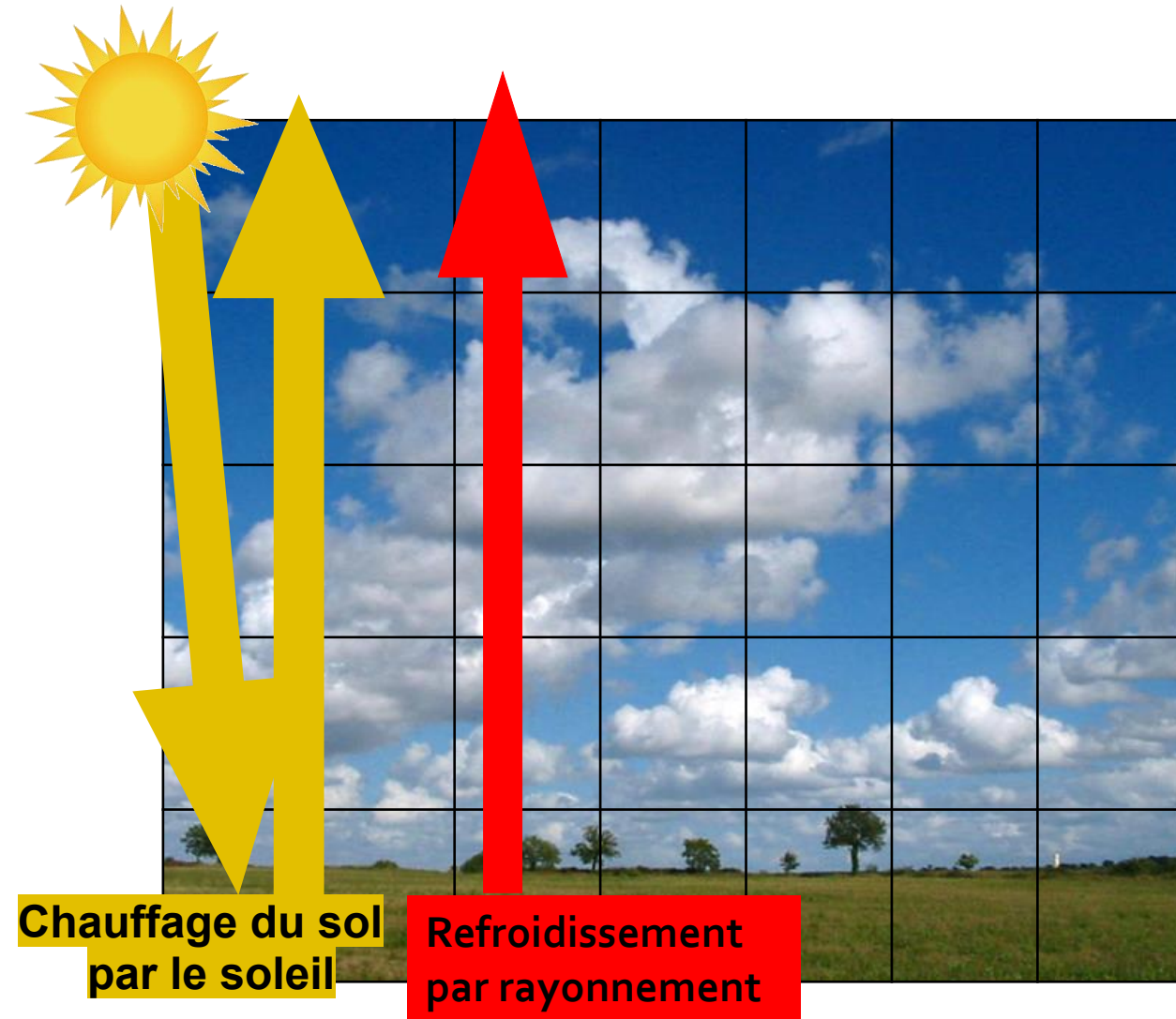


Rayonnement solaire

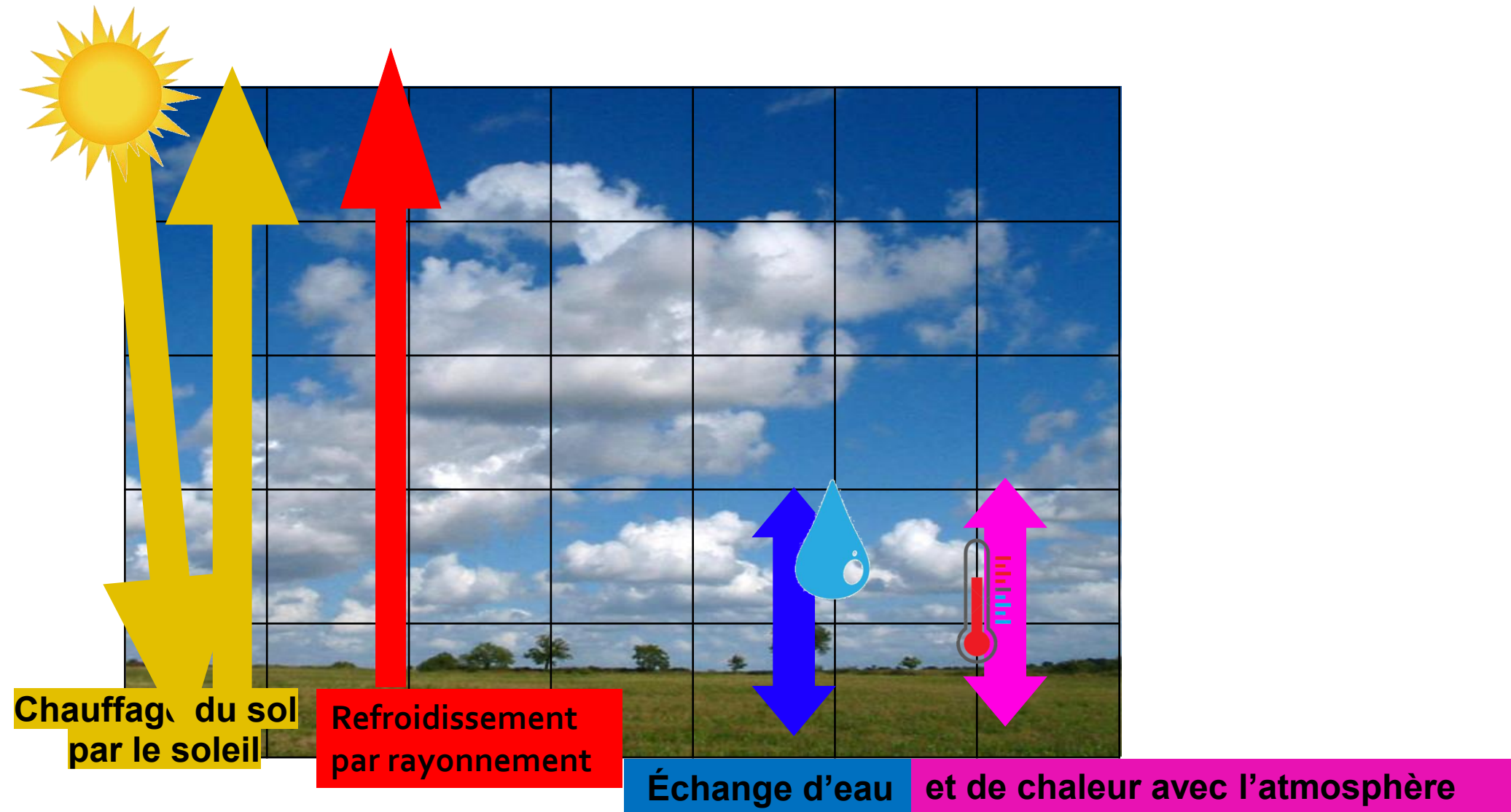
Rayonnement solaire par ciel clair



Bilan d'énergie en surface : le moteur de la météo locale

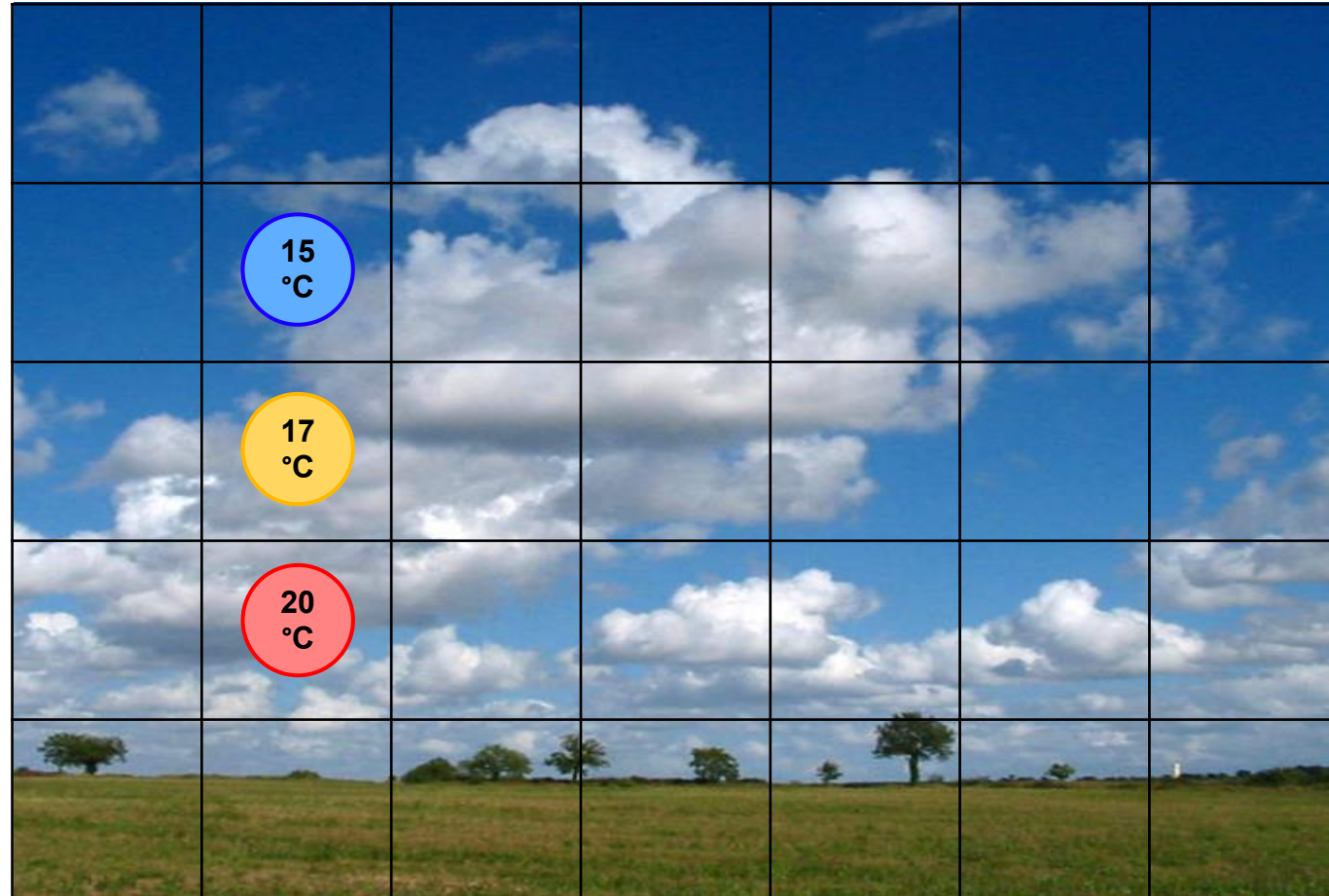


Bilan d'énergie en surface : le moteur de la météo locale



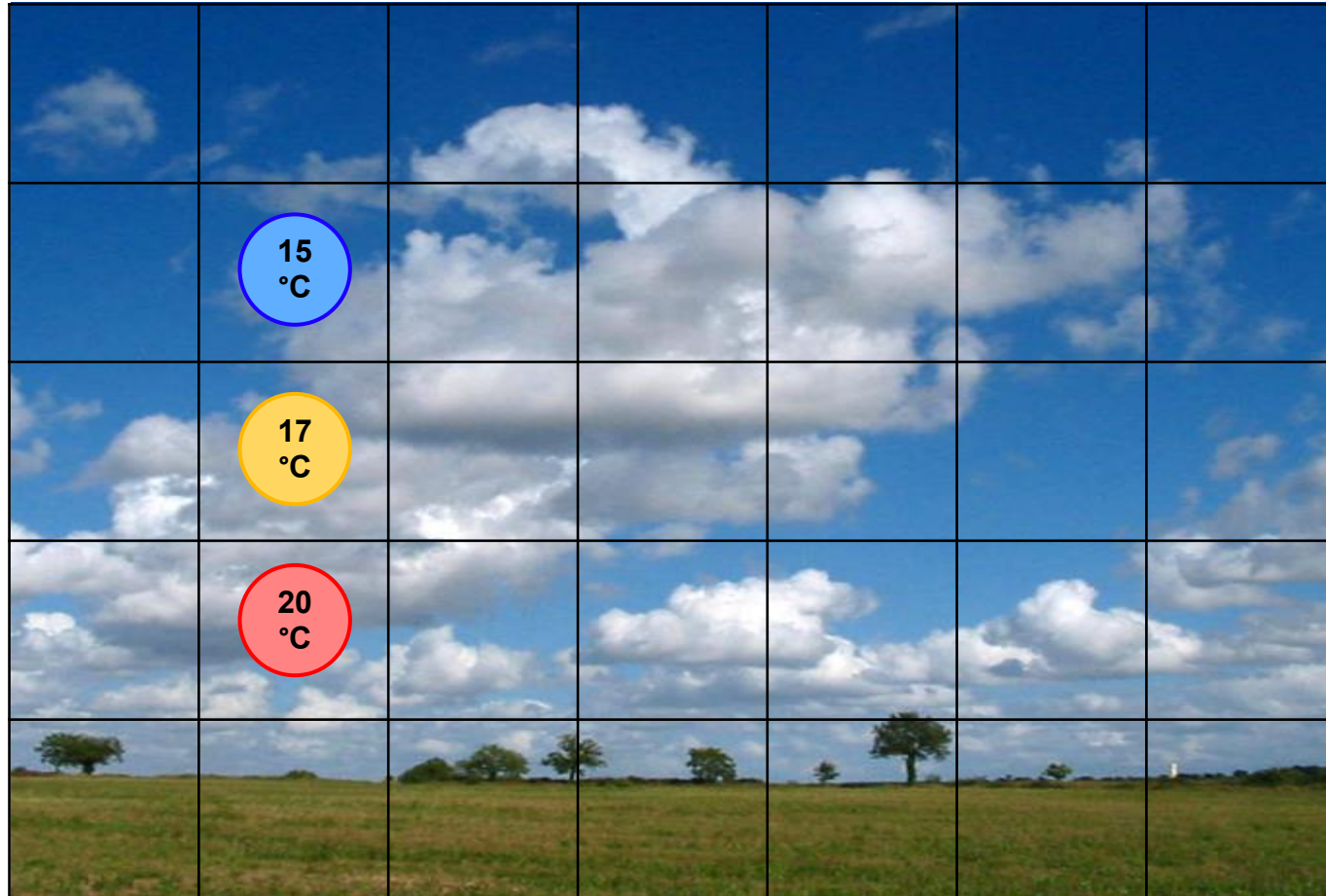
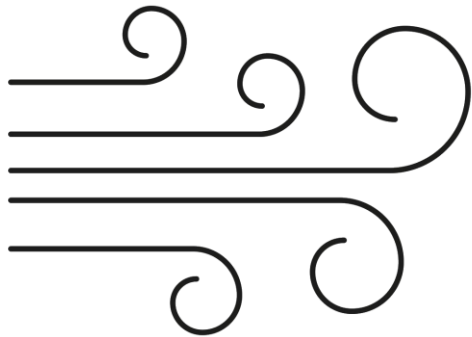
Transport par le vent : advection

15H00



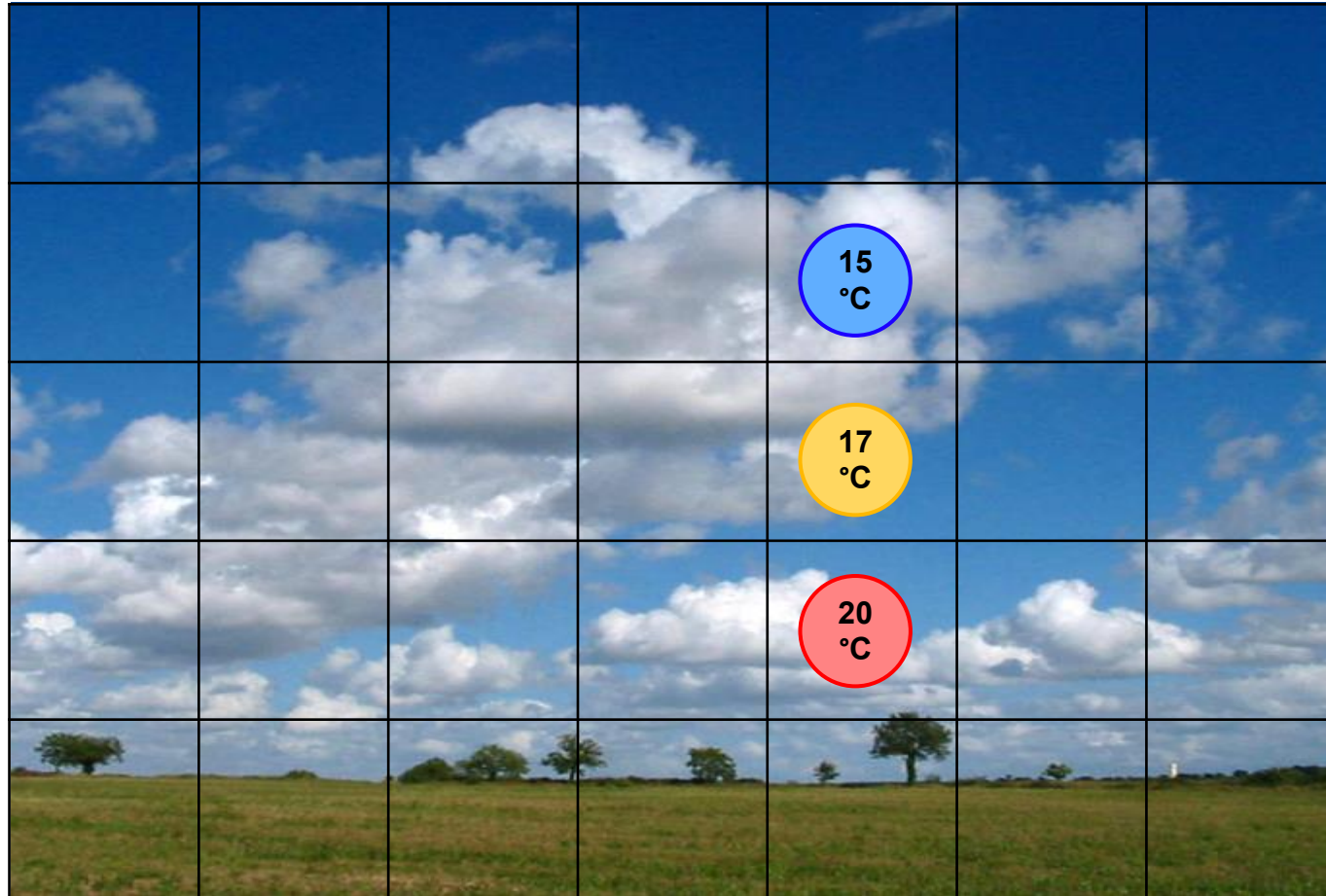
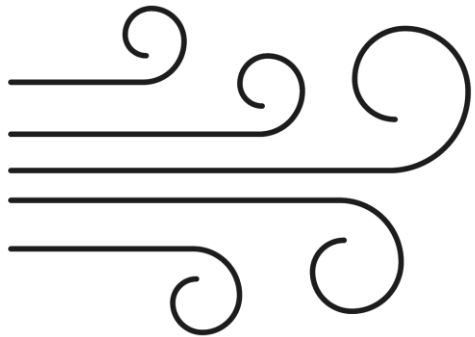
Transport par le vent : advection

15H00

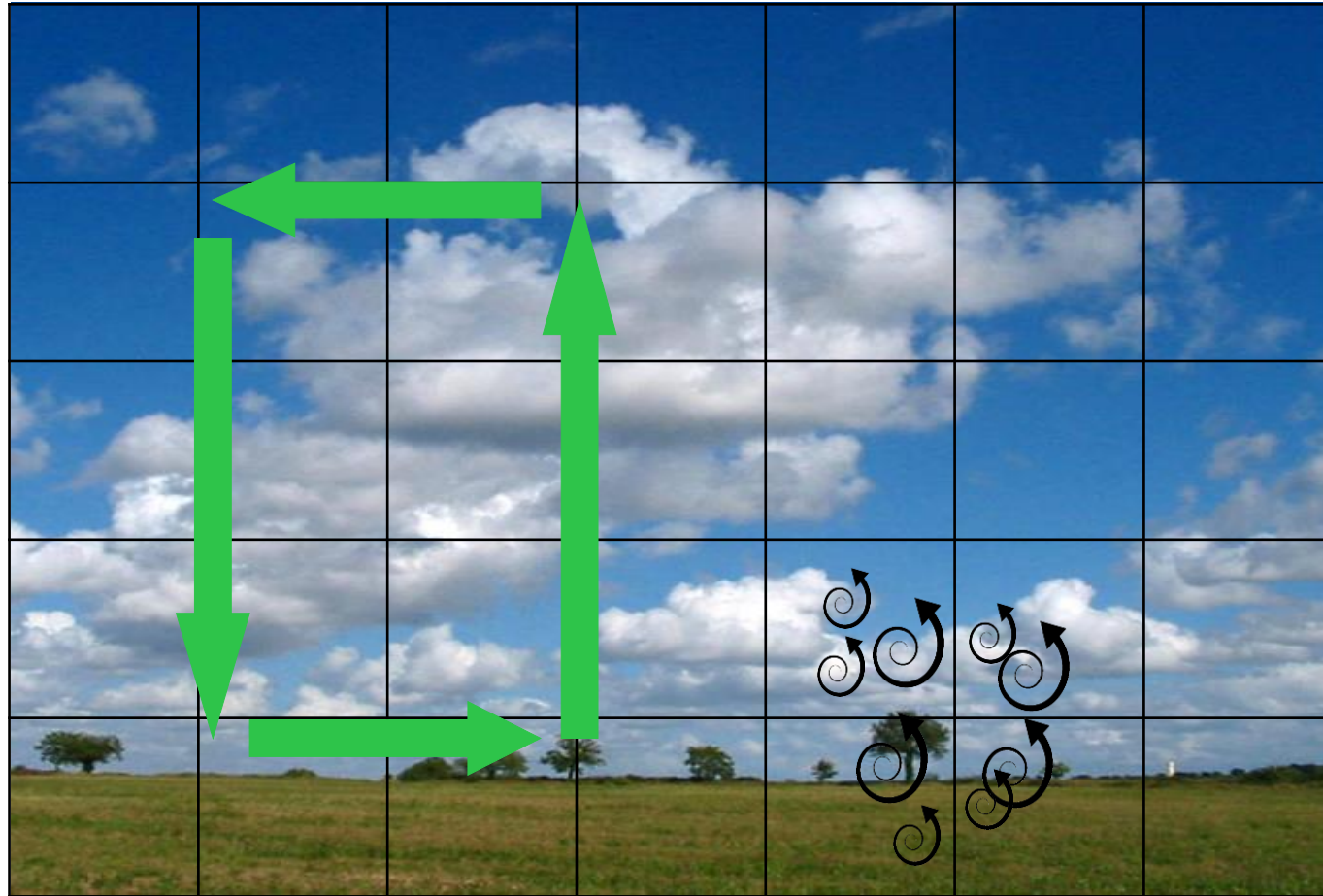


Transport par le vent : advection

15H05



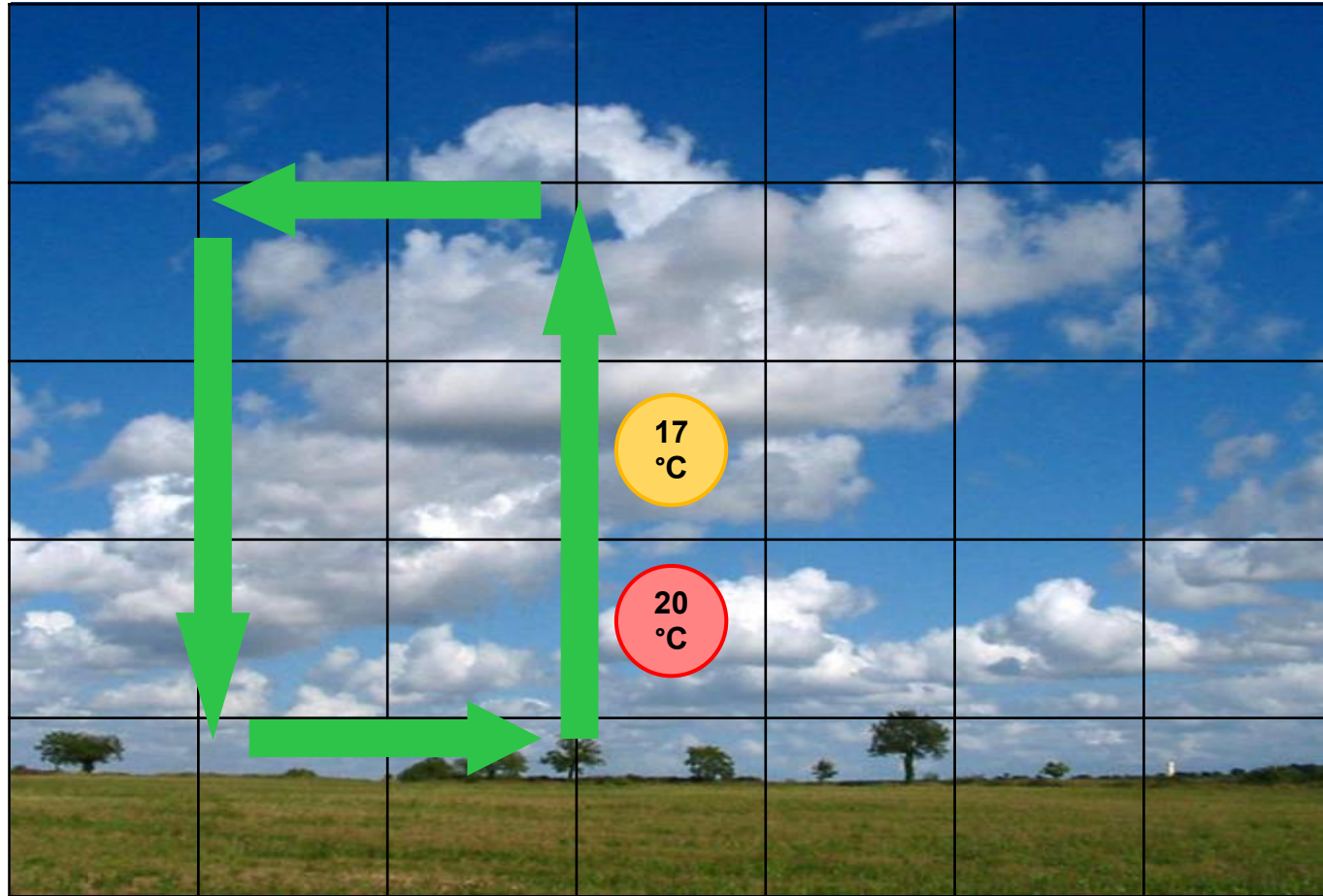
Transport vertical et convection



**Mélange de l'air sur la verticale
par convection**

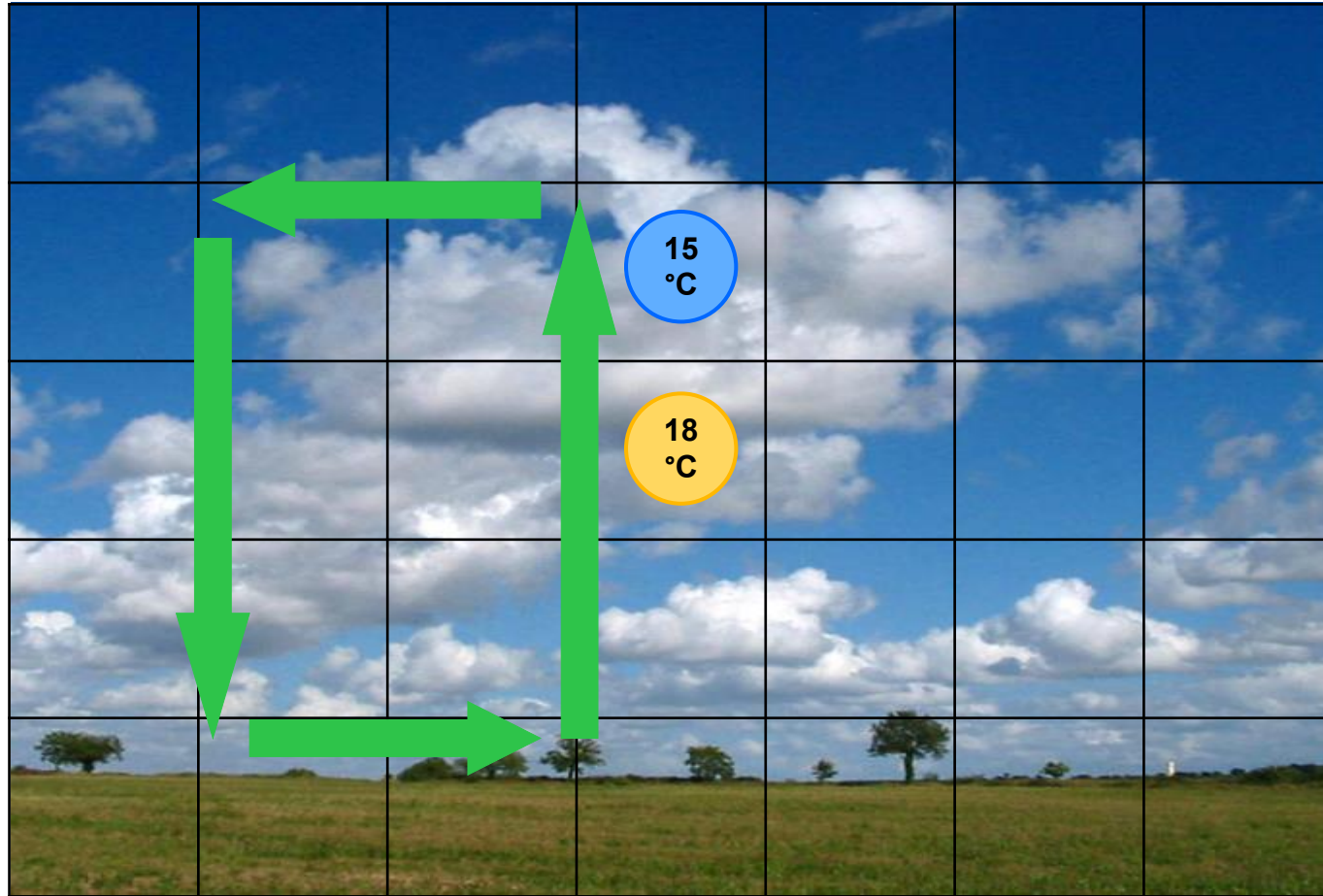
**Tourbillons de turbulence de
petite taille**

Transport vertical et convection



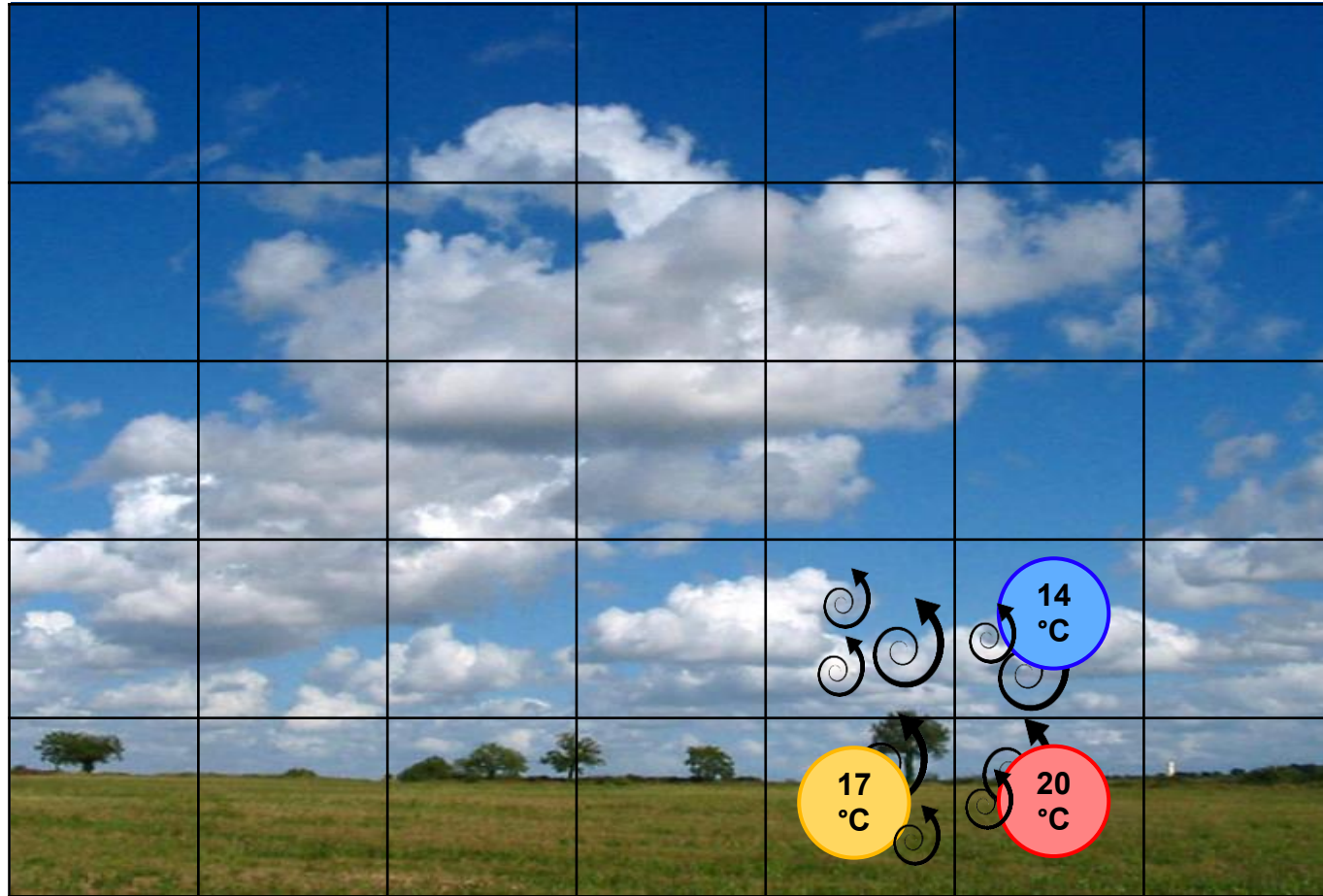
**Mélange de l'air sur la verticale
par convection**

Transport vertical et convection



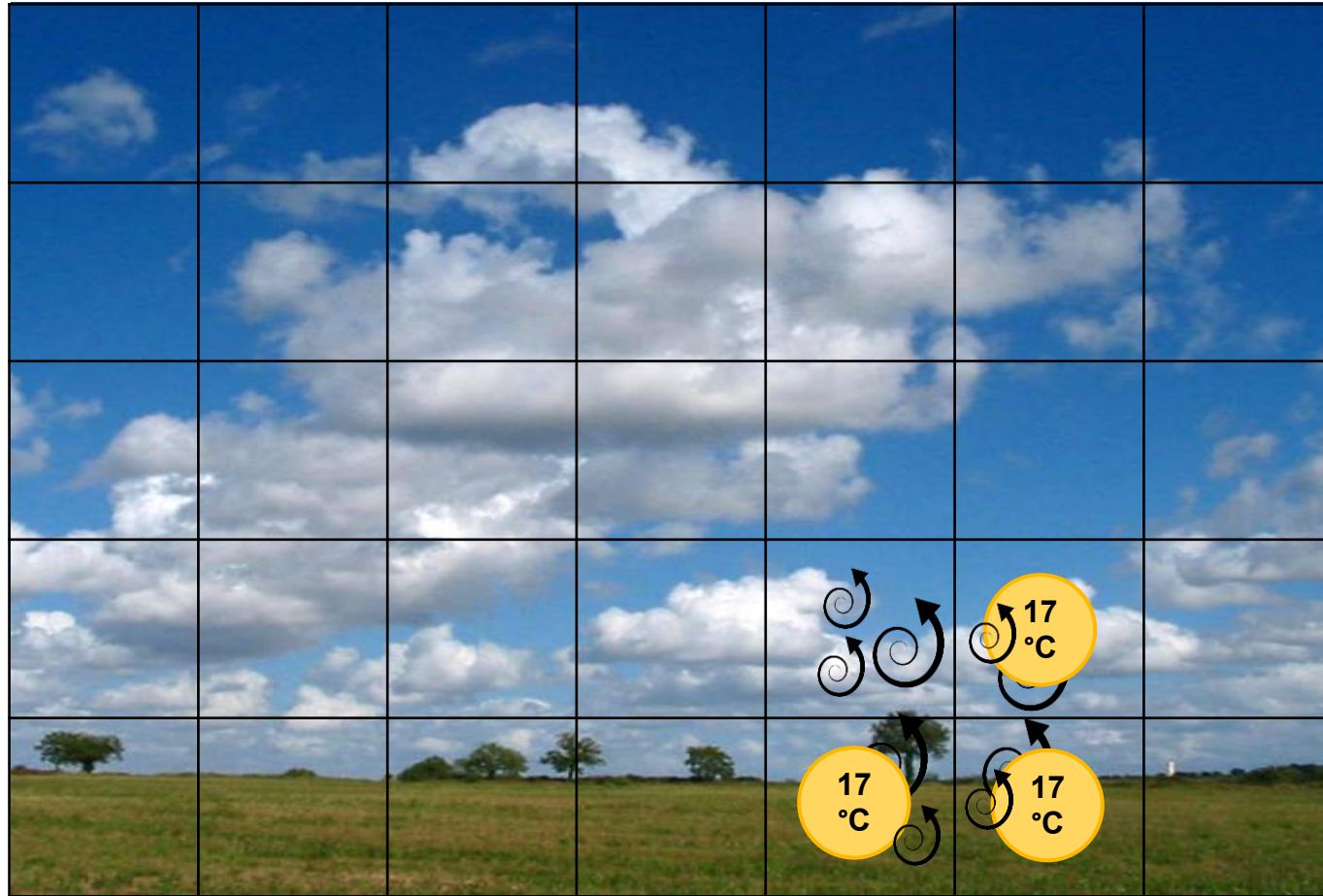
**Mélange de l'air sur la verticale
par convection**

Transport vertical et convection



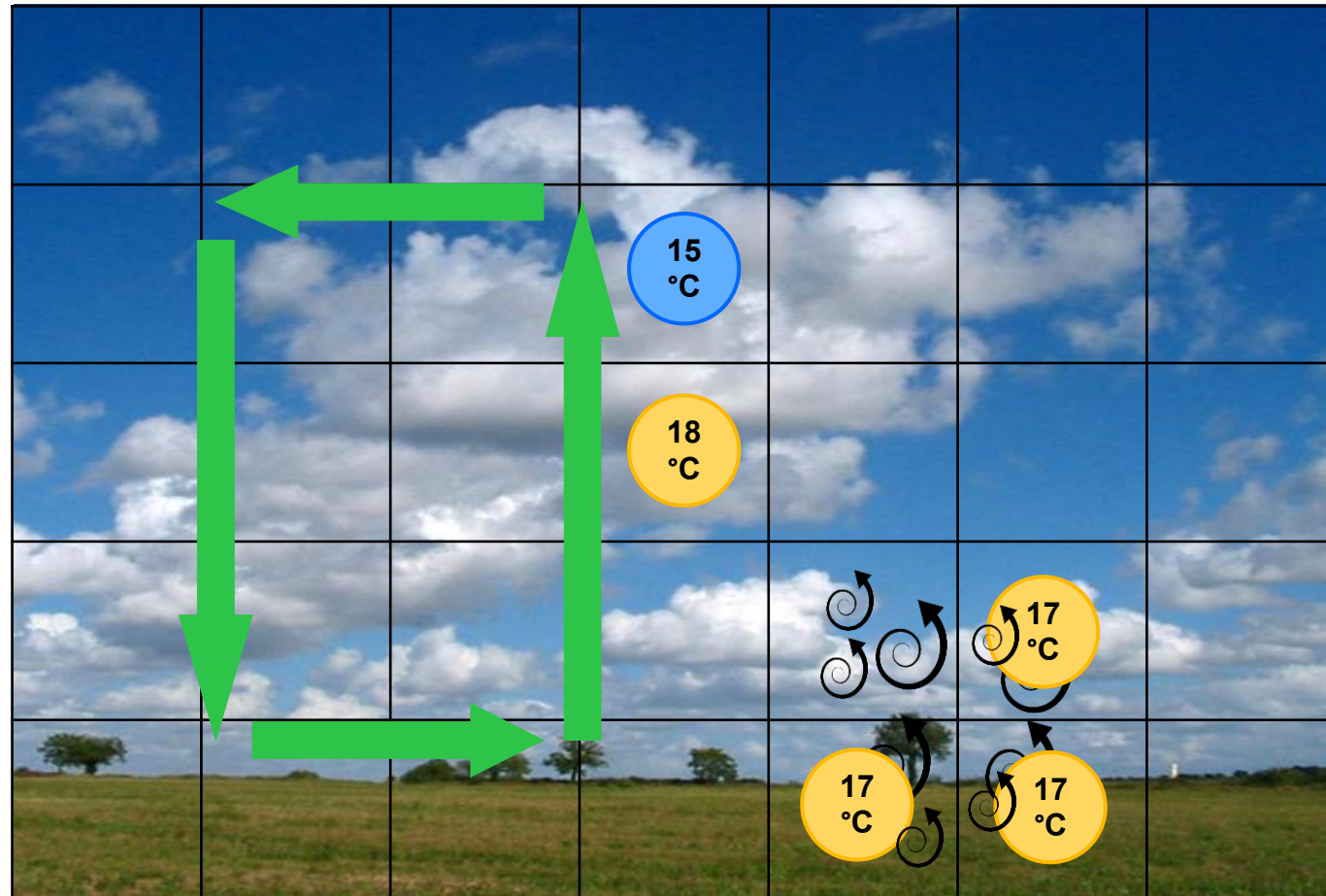
**Tourbillons de turbulence de
petite taille**

Transport vertical et convection



**Tourbillons de turbulence de
petite taille**

Transport vertical et convection

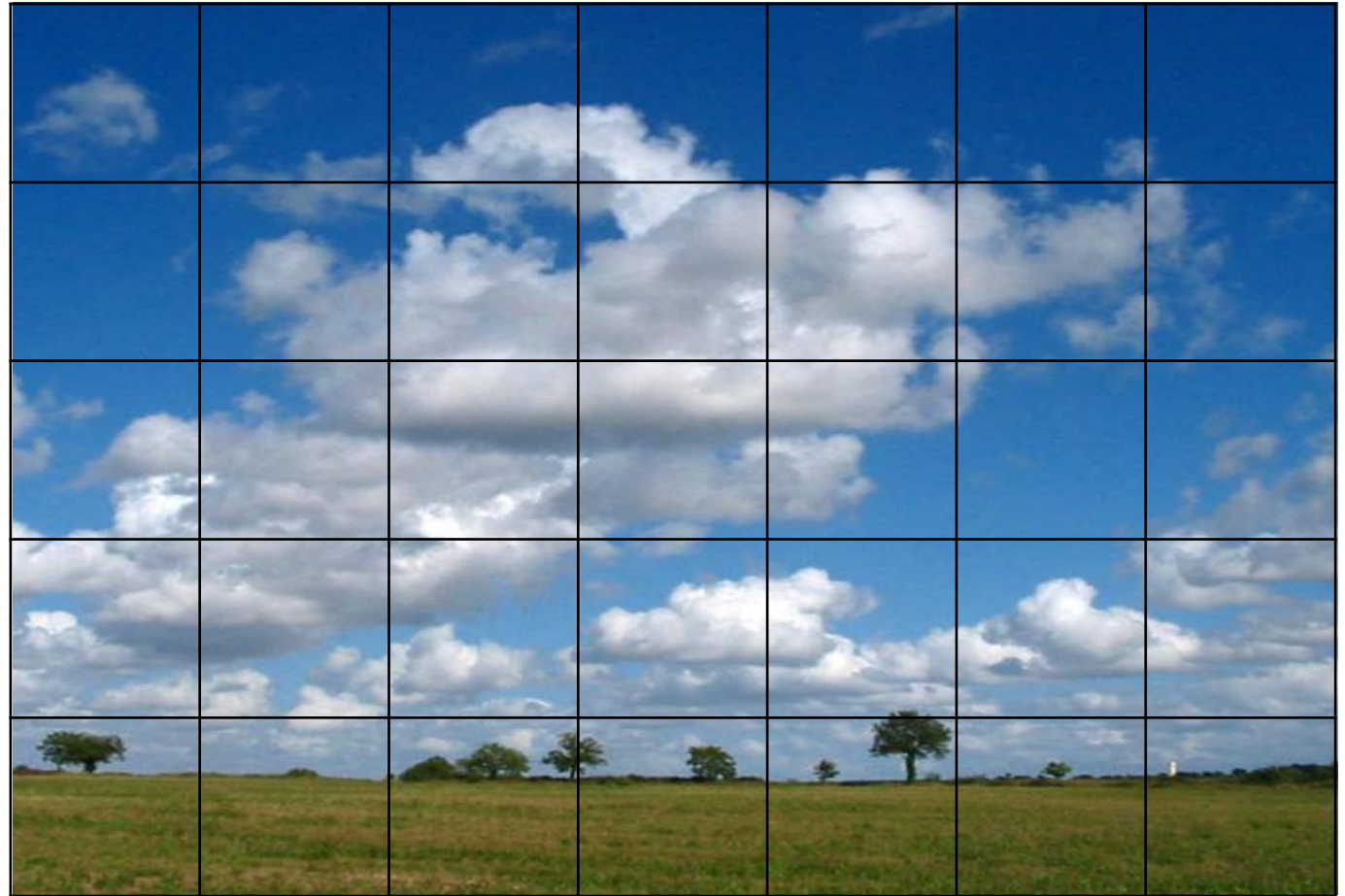


**Mélange de l'air sur la verticale
par convection**

**Tourbillons de turbulence de
petite taille**

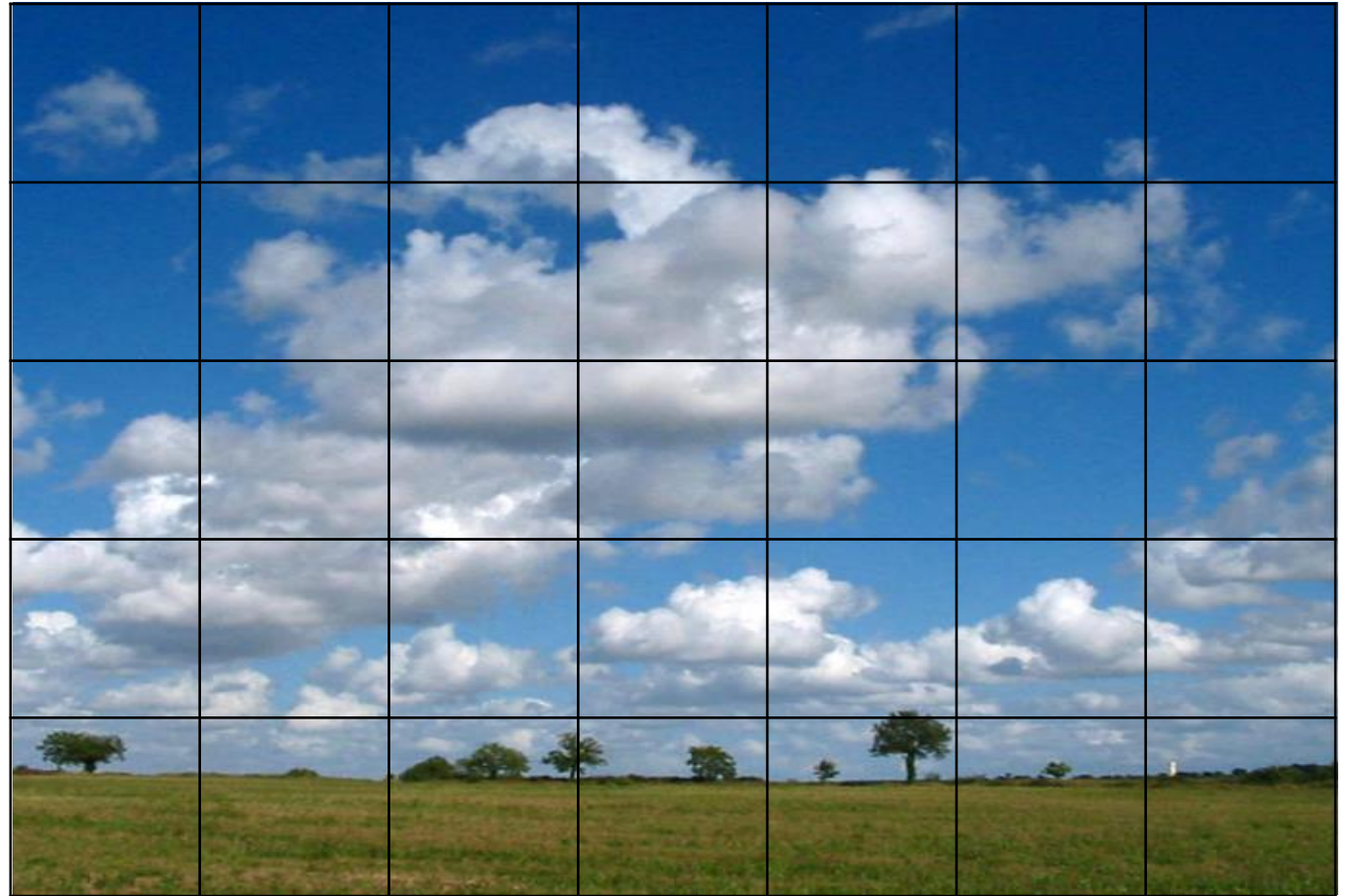
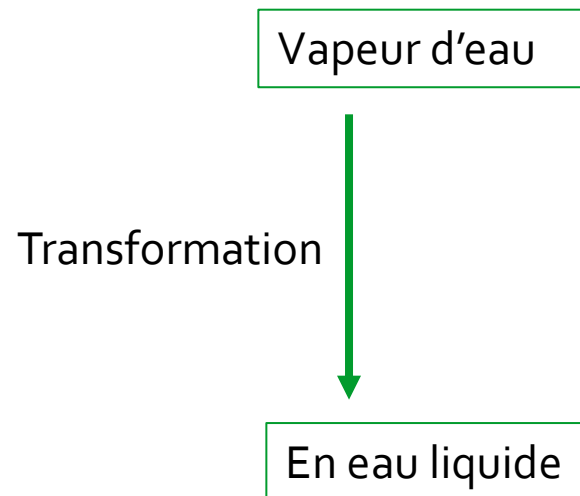
Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau



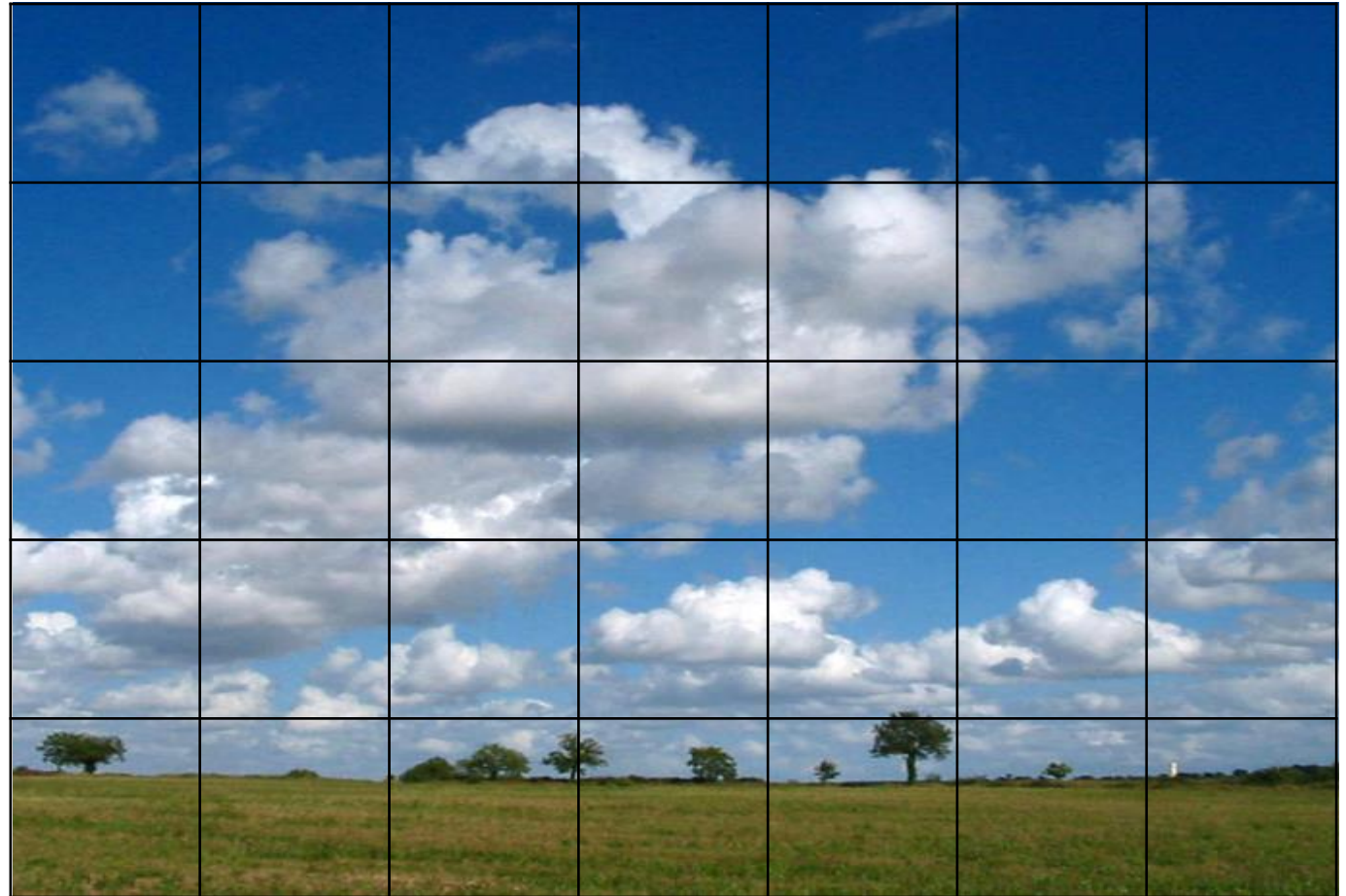
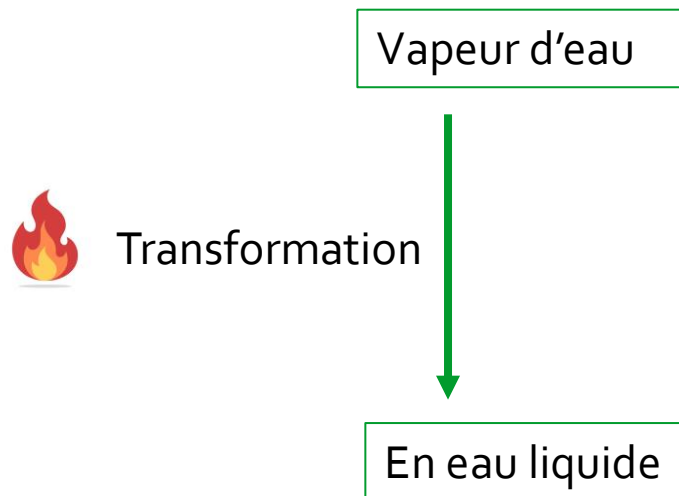
Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau



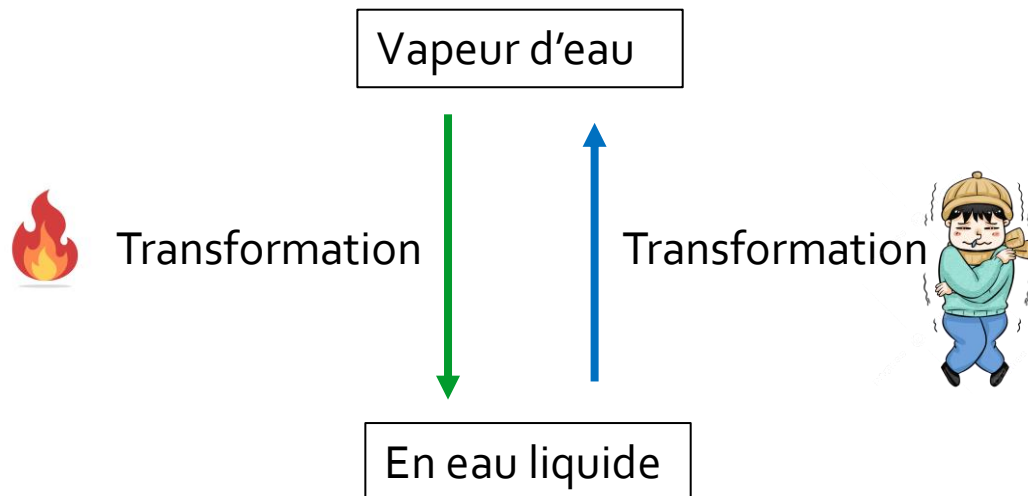
Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de **vapeur d'eau**
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

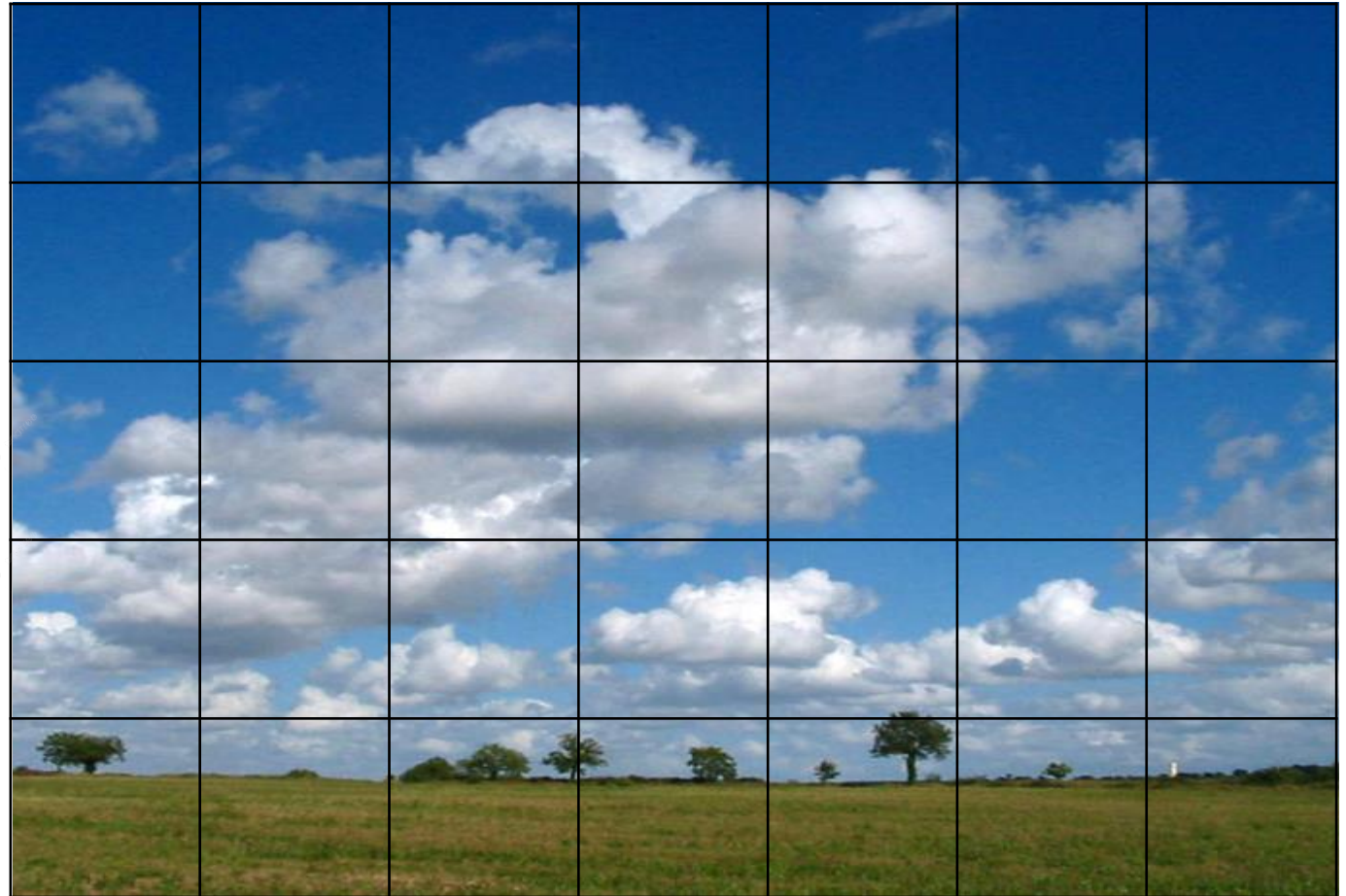


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de **vapeur d'eau**
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

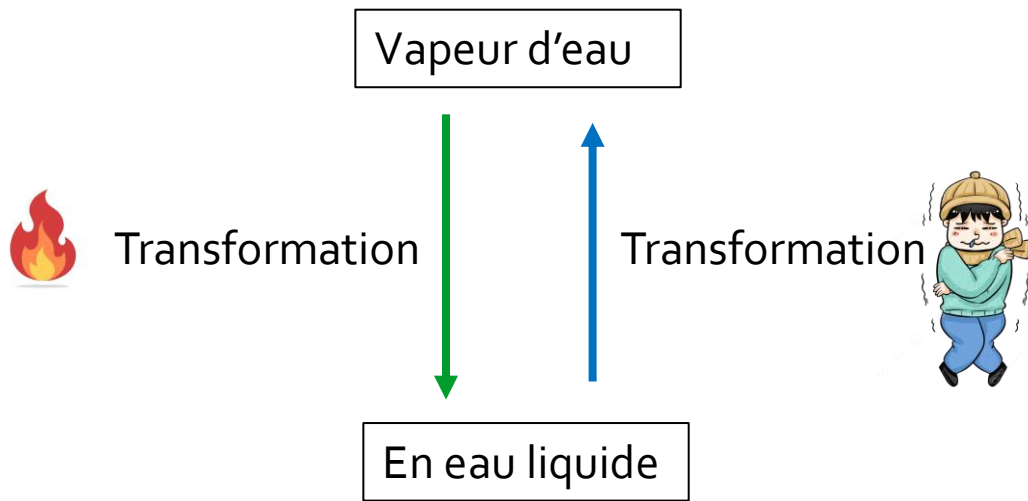


- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur

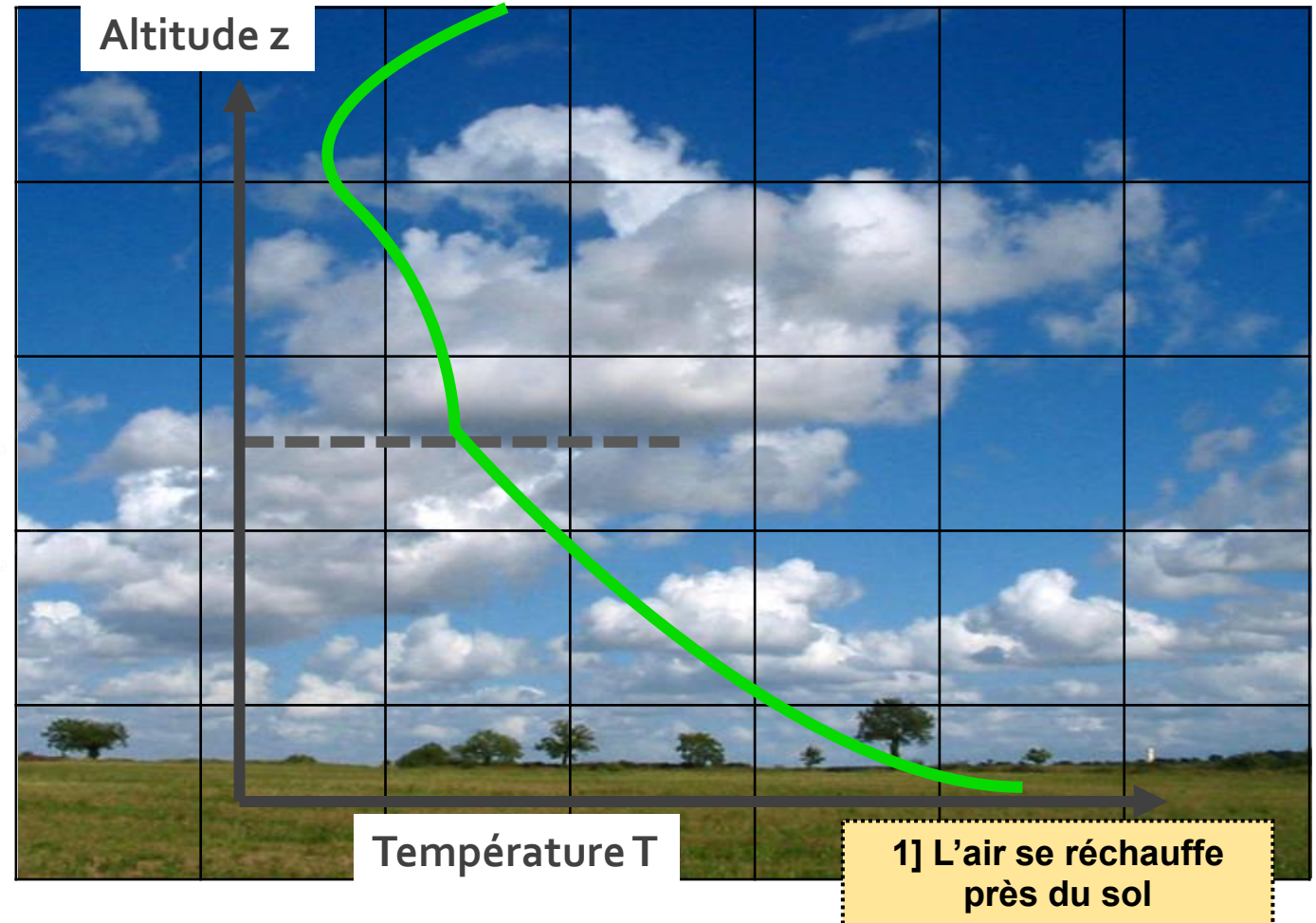


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

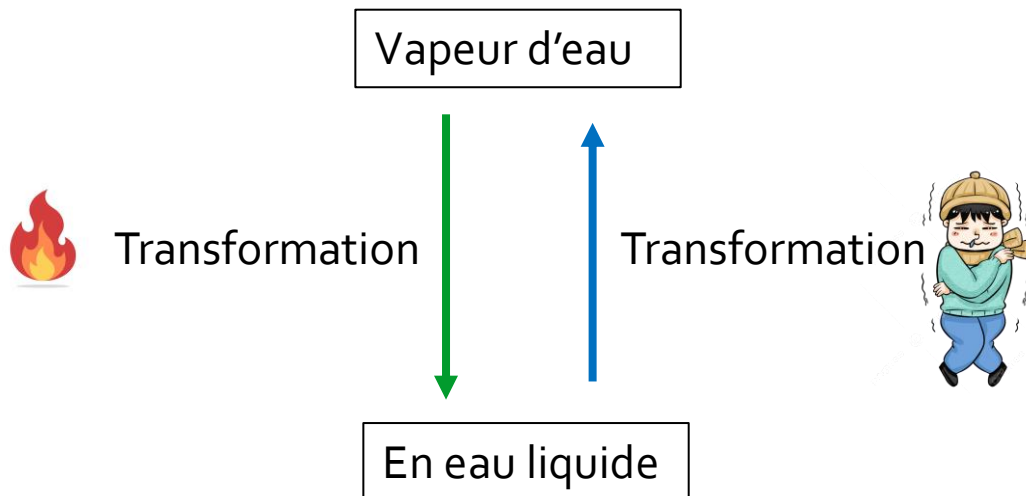


- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur

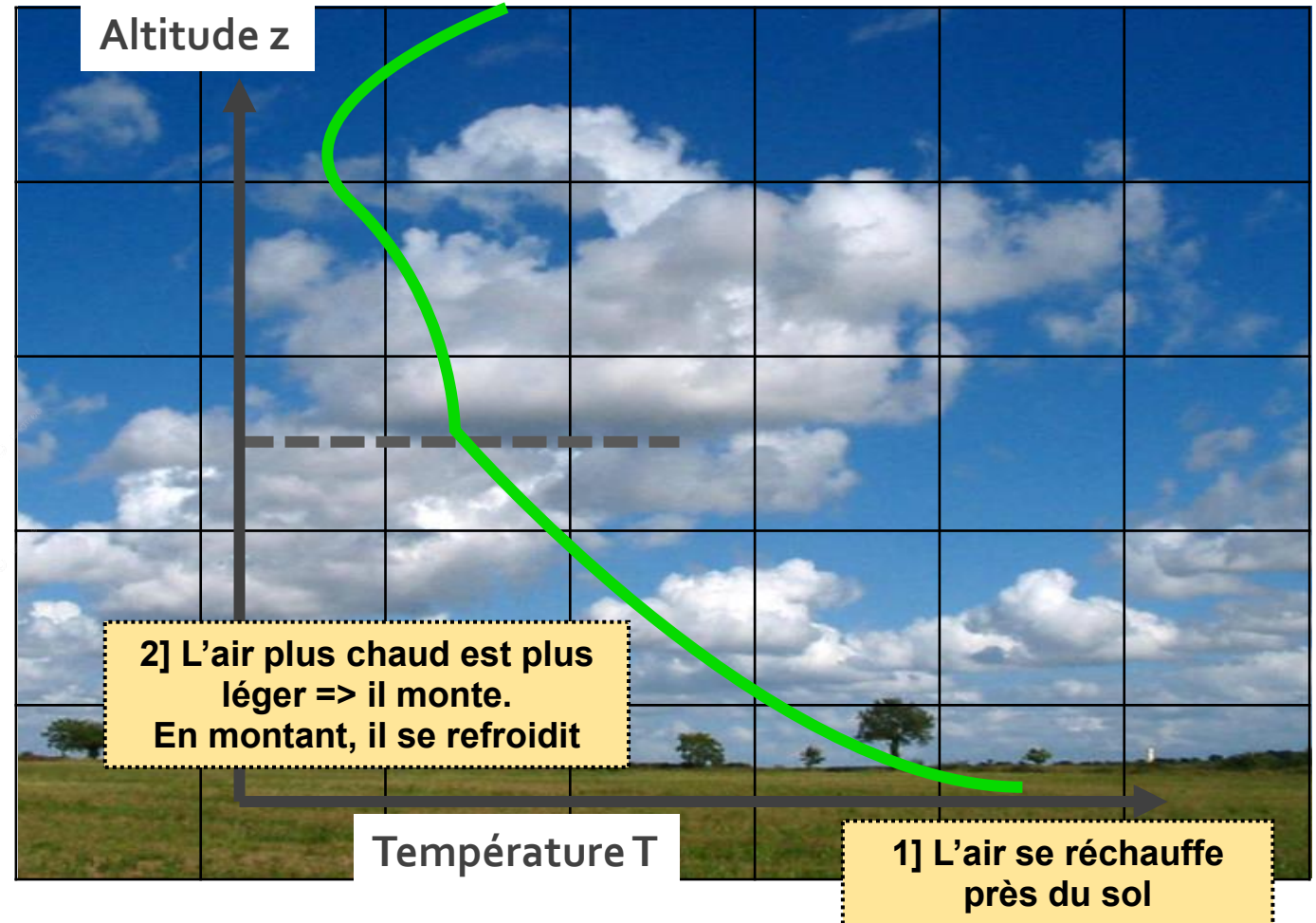


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

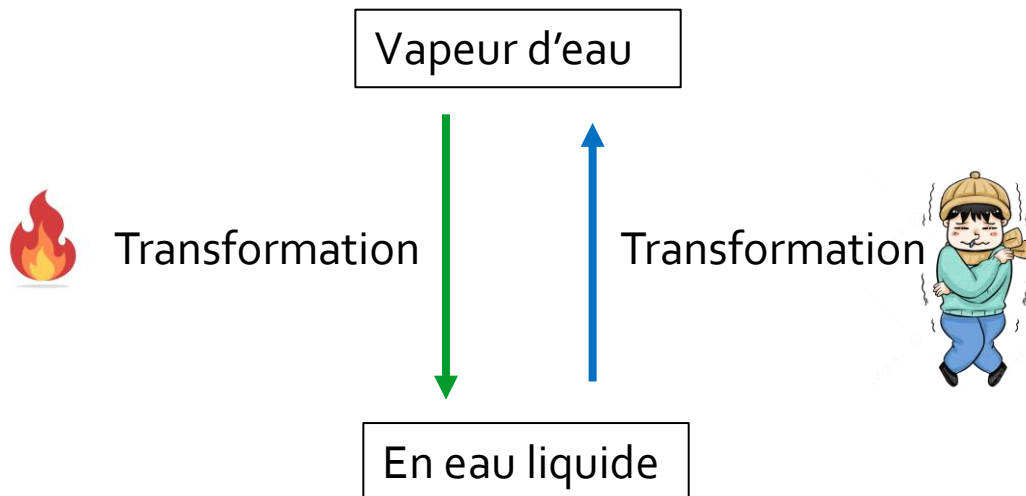


- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur

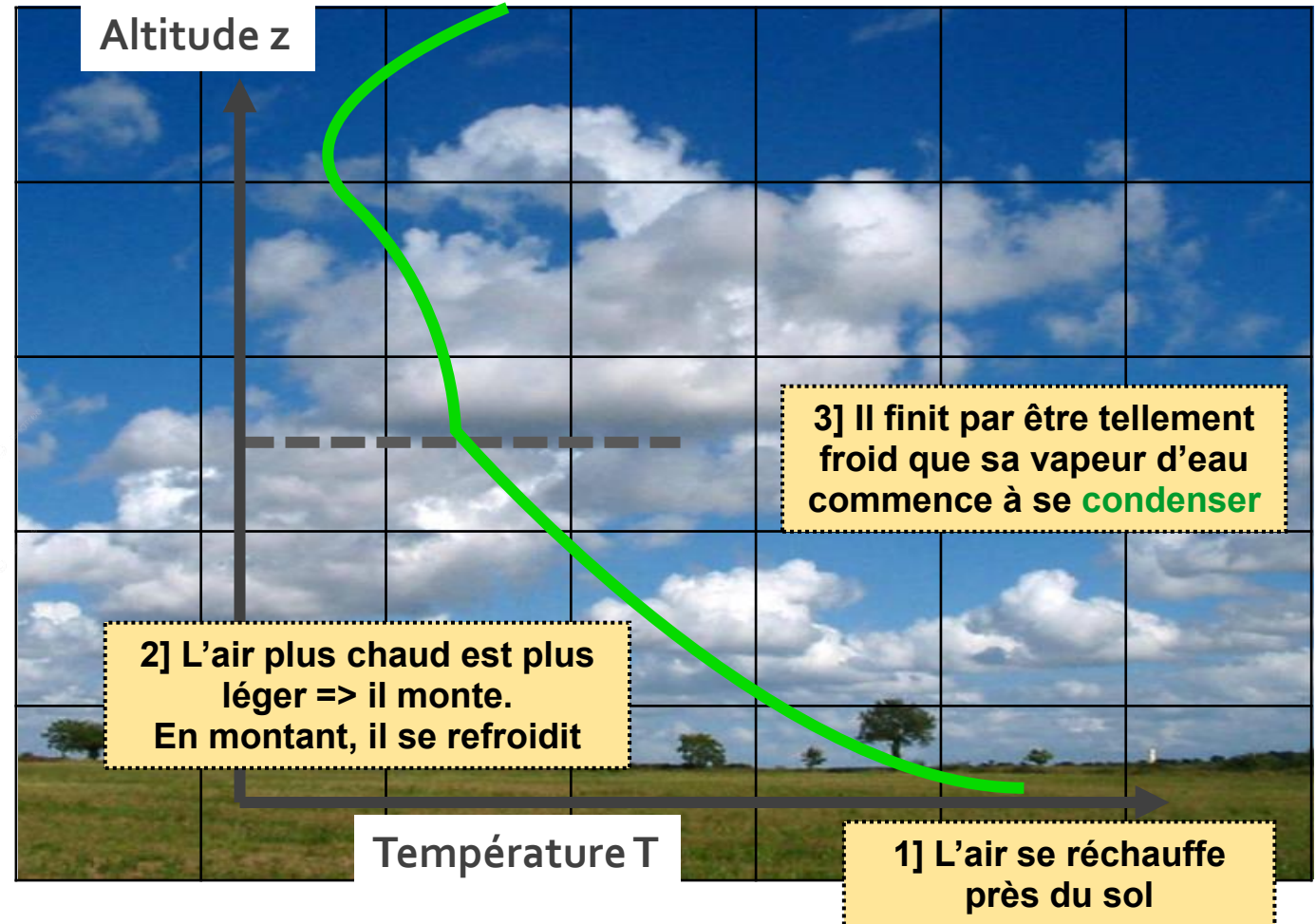


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

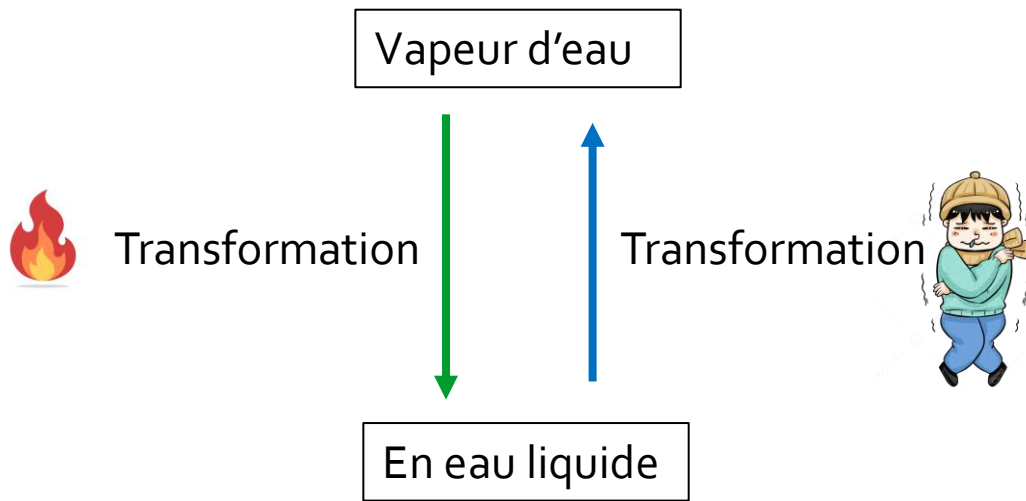


- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur

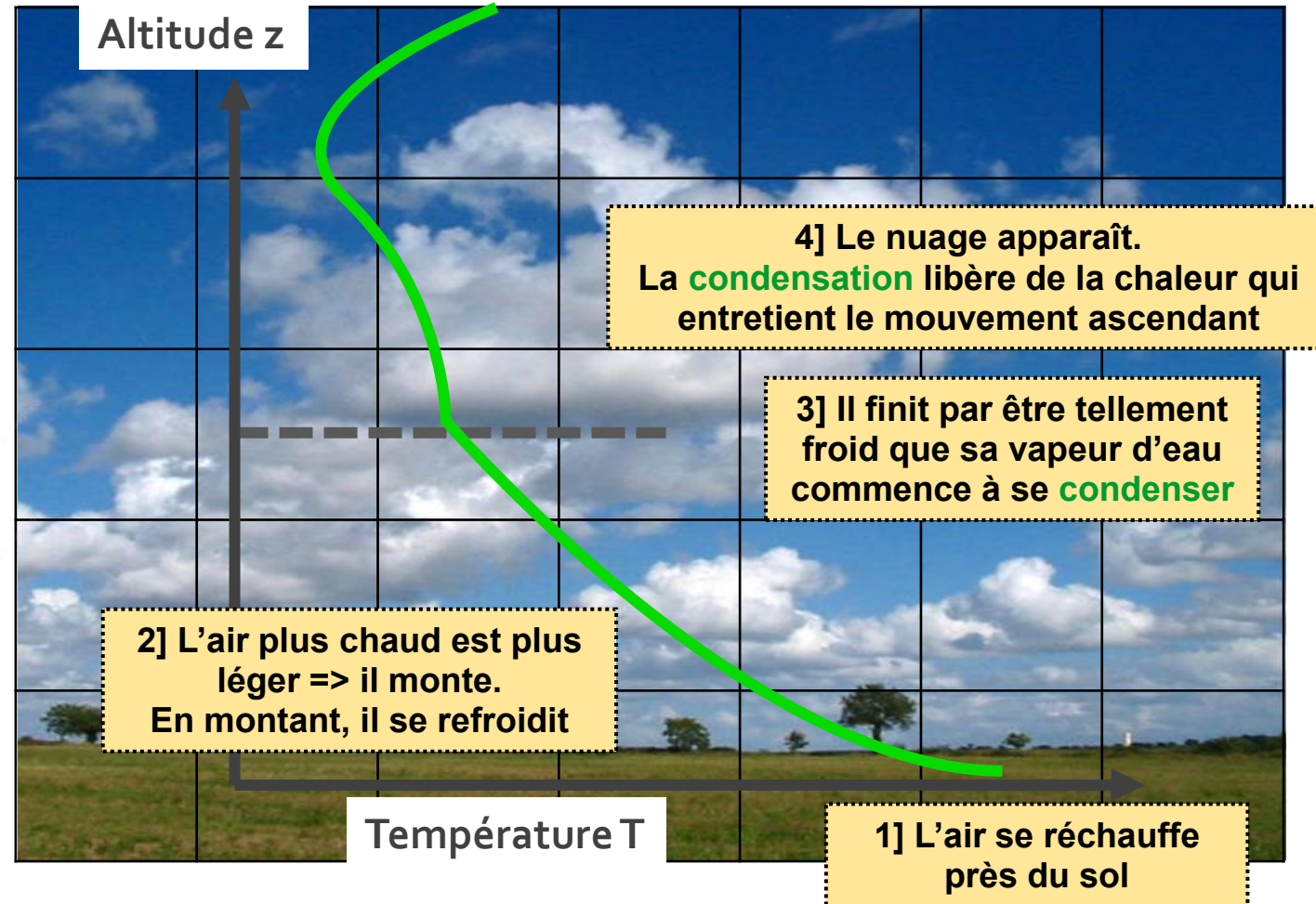


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur

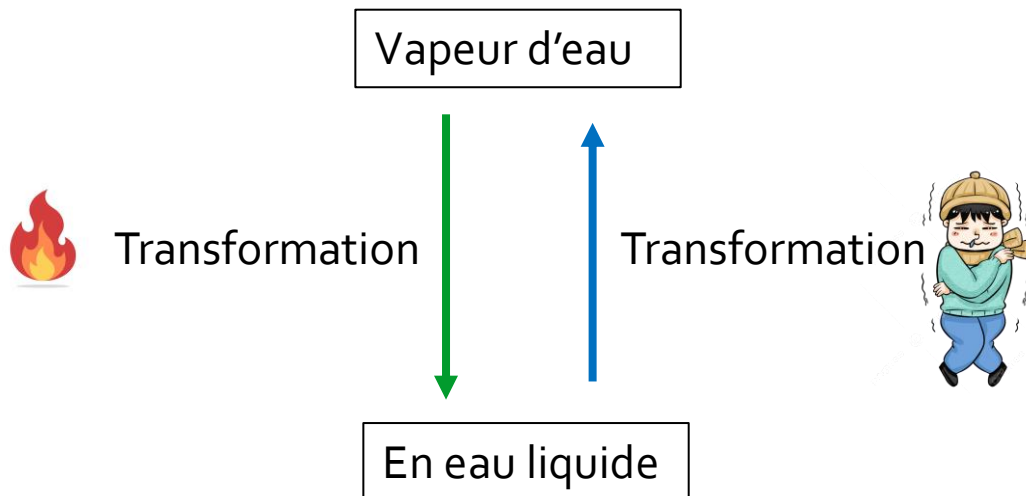


- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur

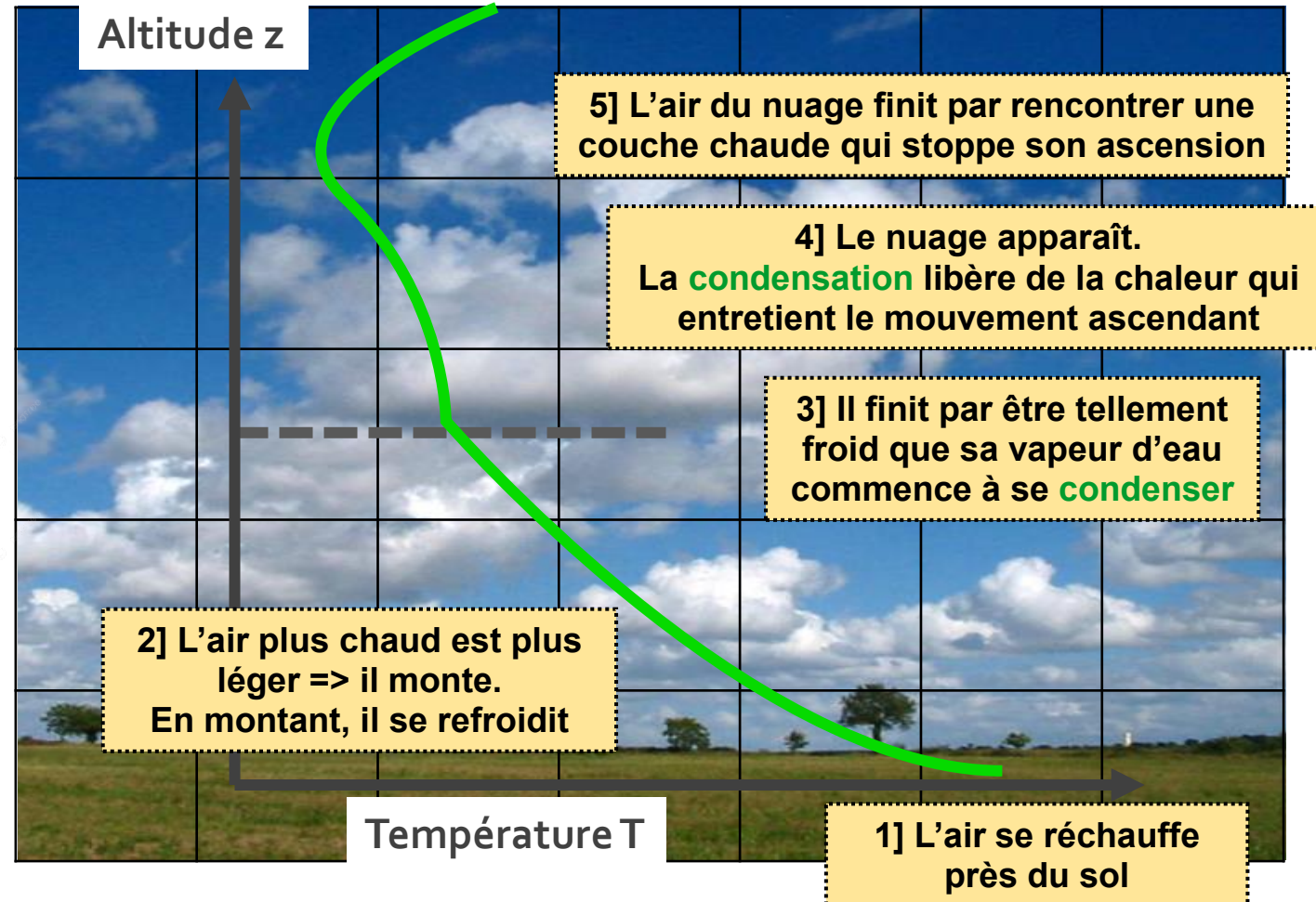


Comment se forme un nuage ?

- » De l'eau est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau
- » C'est la **condensation** => libération de chaleur



- » C'est la **sublimation** => absorption de chaleur



Expérience avec un modèle préconstruit

- » Le code est déjà fait. On va s'amuser à changer des paramètres :
 - L'état de notre environnement (température, humidité, type de sol, ...)
 - Les dimensions de la surface modélisée (dz, dx)
 - Le pas de temps (dt) et la durée sur laquelle on fait la simulation

- » Allez sous
<https://colab.research.google.com/github/lutunl/TP-intro-modelisation/blob/main/Modele.ipynb>